



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)



工学碩士學位 請求論文

통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한
건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을
미치는 요인에 관한 연구

A Study on the Factors Affecting the Acceptance of
Smart Safety Technologies by Construction Workers
Using the Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT) Model

2024년 8월

인하대학교 공학대학원

건축토목공간정보공학과(건축공학전공)

이 동 건



工學碩士學位 請求論文

통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한
건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을
미치는 요인에 관한 연구

A Study on the Factors Affecting the Acceptance of
Smart Safety Technologies by Construction Workers
Using the Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT) Model

2024년 8월

지도교수 김 정 렬

이 論文을 碩士學位論文으로 提出함

건축토목공간정보공학과(건축공학전공)

이 동 건



목 차

그림목차	i
표목차	ii
국문요약	iii
I. 서 론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구의 내용 및 범위	3
II. 이론적 배경 및 연구동향	5
1. 스마트 안전장비	5
(1) 건설사고	5
(2) 스마트 건설	8
(3) 스마트 안전장비 개념 및 사례	9
2. 통합기술수용모델	15
(1) 통합기술수용모델 개념	15
(2) 통합기술수용모델 구성요인	17
3. 스마트안전 관련 연구동향	19
III. 연구모형과 가설설계	25
1. 연구모형	25
2. 연구가설	28
(1) 통합기술수용요인과 수용의도 간의 직접효과 가설설정	28
(2) 통합기술수용요인과 수용의도 간의 일반적 특성별 조절효과 가설설정	30
3. 조사대상 및 방법	37
4. 분석방법	38
IV. 수용요인 분석 결과	39



1. 연구 대상자의 일반적 특성	39
2. 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증	41
3. 일반적 특성에 따른 수용요인 및 수용의도 차이	44
4. 기술통계 및 상관분석	50
5. 가설검증 결과	52
(1) 인과관계 검증	52
(2) 일반적 특성별 조절효과 검증	53
V. 결론 및 한계점	62
1. 연구의 요약 및 결론	62
2. 시사점 및 한계점	65
 참고문헌	67
설문지	70
Abstract	74



그림 목차

그림 1.	국내 건설업 산업재해 관련 언론 기사 텍스트 마이닝 결과.....	6
그림 2.	스마트 건설 개념.....	9
그림 3.	BIM기반 낙상위험 식별 모델	13
그림 4.	UTAUT model.....	17
그림 5.	연구모형.....	25



표 목차

표 1.	업종별 재해 및 사망재해 발생현황('19~21년).....	5
표 2.	건설현장에 활용 가능한 웨어러블 디바이스 센싱기술.....	12
표 3.	건설현장 위험상황(조건) 인식 기술.....	14
표 4.	건설현장 이상행동 인식 기술.....	14
표 5.	연구모형 개념.....	27
표 6.	설문조사 계획.....	37
표 7.	연구 대상자의 일반적 특성.....	40
표 8.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 측정문항의 신뢰도 및 타당도	42
표 9.	수용의도 측정문항의 신뢰도 및 타당도.....	43
표 10.	성별에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이	44
표 11.	연령에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이	46
표 12.	건설현장 근무기간에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이.....	48
표 13.	학력에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이	49
표 14.	주요 변인의 기술통계량.....	50
표 15.	주요 변인 간 상관관계.....	51
표 16.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)이 수용의도에 미치는 영향...	53
표 17.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 성 별의 조절효과.....	55
표 18.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 연 령의 조절효과.....	57
표 19.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 근 무기간의 조절효과.....	59
표 20.	스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 학 력의 조절효과.....	61

국문요약

건설분야에서의 사망사고는 타 업종과 비교했을 때, 다양한 요인과 특수성에 의해서 지속적으로 발생하고 있으며 전 산업에서 차지하는 비중이 매우 높다. 이는 복잡한 건설현장의 상황, 다양한 작업자의 배경, 근로자의 급속한 고령화, 기술적 한계, 외국인 근로자 증가 등 여러 변수의 복합적인 작용으로 인하여 안전상의 문제점은 지속적으로 발생하고 있다.

건설업의 산업재해는 대부분 예방이 가능한 상황에서 발생하며, 기본적인 안전조치가 미비한 상황에서 사고가 발생한다는 점에서 추가적인 안전교육과 제도적 강화를 더불어 현장 상황을 모니터링 하고, 관련 스마트 안전장비 보급 및 활용을 통해 안전관리 방안을 마련하고 있다. 그러나 스마트 안전장비가 건설현장에 효과적으로 도입되기 위해서는, 스마트 안전장비가 근로자의 수용의지에 긍정적인 영향을 미치는 방향으로 개발 및 소개되어야 한다.

본 연구는 통합기술수용모델(UTAUT)을 적용하여 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용에 영향을 미치는 요인들을 분석을 통해 살펴보는데 그 목적이 있다. 주요 수용요인 분석결과를 토대로 요약하면 다음과 같다.

첫째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 촉진조건은 건설근로자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 노력기대는 건설근로자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 성과기대는 건설근로자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 넷째, 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 사회적영향은 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 다섯째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도간의 관계에서 연령, 학력, 근무기간, 성별의 조절효과가 나타나지 않았다.

이 연구는 통합기술수용모델(UTAUT)을 건설 산업 분야에 적용하여 스마트 안전 장비의 수용에 영향을 미치는 요인들을 실제 근로자들을 대상으로 규명했다는 점에서 의의가 있었다. 또한 수용요인 분석 결과는 기업과 조직



이 스마트 안전장비 도입 및 교육 전략을 수립하는 데 중요한 지침이 될 수 있다는 점에서 실무적 의의가 있었다. 특히, 인구통계학적 변수들의 조절효과가 나타나지 않았다는 점은 다양한 근로자 그룹을 대상으로 한 일관된 접근 방식이 효과적일 수 있음을 시사한다. 이러한 결과는 기술 도입과 교육 과정의 설계에 실질적인 가이드라인을 제공할 수 있다.

본 연구의 한계점은 표본의 지역적 한정성과 자기기입법에 의한 데이터 수집 방법의 한계에 있다. 수도권 소재 건설현장 근로자들만을 대상으로 한 이 연구는 다른 지역의 근로자들의 태도나 인식을 반영하지 못할 수 있으며, 이는 연구 결과의 일반화에 제한을 초래할 수 있다. 또한, 자기기입법을 사용함으로써 사회적 바람직성 편향이나 주관적 응답의 왜곡이 발생할 가능성이 있다. 이를 해결하기 위한 후속연구 방안으로는, 향후 연구에서 지역적 다양성을 확보하고, 질적 연구 방법론을 병행하며, 연구 참여자들의 이해도와 관심도를 높이기 위한 추가적인 정보를 제공하는 것이 필요하다.

Keywords : 건설업의 산업재해, 스마트 안전장비, 통합기술수용모델 (UTAUT)

I. 서론

1. 연구 필요성 및 목적

최근 건설현장에서의 중대 이슈 중 하나는 2022년 1월 27일에 시행된 중대 재해 처벌법이다. 이 법은 중대 산업재해와 중대 시민재해가 발생할 경우, 사업주와 경영책임자에 대한 처벌을 강화하여 사고를 예방하고자 하는 목적을 가진다. 그러나 연도별 산업재해 분석 결과에 따르면, 건설 분야에서의 떨어짐으로 인한 사망사고는 뚜렷한 감소세를 보이지 않고 있다. 이는 중대 재해 처벌법만으로는 건설현장의 안전 문제를 완전히 해결하기 어렵다는 점을 나타낸다. 따라서, 법적 조치 외에도 건설현장의 안전을 위한 기술적 대안과 같은 추가적인 대책과 방안을 모색할 필요가 있다.

최근 13년간 산업안전보건공단의 홈페이지 자료실에서 분석한 1,059건의 사고사례 중 544건의 떨어짐 사망사고를 세부적으로 살펴본 결과, 대다수의 사고가 안전대 미착용 및 안전고리 미고정으로 발생했다. 이러한 데이터는 건설업의 떨어짐 재해가 대부분 예방 가능한 상황에서 발생하고 있음을 나타낸다. 사고의 93.2%가 기본적인 안전 조치의 미비로 인한 것이라는 점은, 안전교육과 제도는 물론이고 이러한 현장 상황을 모니터링하고 관련장비 활용 강화가 절실하다는 것을 강조한다.

건설현장에서의 사망사고는 매년 명확한 감소 지표를 보이지 않고 있다. 이러한 상황은 단순히 안전의식 고취, 안전교육, 또는 법적 규제만으로는 해결하기 어렵다는 점을 드러낸다. 복잡한 건설현장의 상황, 다양한 작업자의 배경, 그리고 기술적 한계 등 여러 변수가 복합적으로 작용하여 안전문제가 지속되고 있다. 따라서, 통합적이고 다면적인 접근이 필요하며, 이를 위해서는 건설 산업의 다양한 이해관계자가 협력해야 할 필요가 있다.

최근에는 ‘건설안전 선진화를 위한 혁신방안을 논의’하는 등 4차 산업혁

명 기술을 산업안전보건 분야에까지 적용하려는 다양한 시도가 이어지고 있으며, ‘정부 120대 국정과제’에서 스마트 안전장치 설비 개발 보급 및 소규모 사업장 보급 확산 지원에 대한 내용을 다루며 정책적인 관심도 높아지고 있다. 또한, ‘23년 고용노동부 예산안 주요내용’에서 스마트 안전장비를 발굴하여 영세사업장을 대상으로 250억 원(2,890대) 규모의 지원을 할 계획을 발표함으로써 이제는 관심을 넘어 실질적으로 산업재해를 감축하여야 하는 상황에 직면해 있다.

하지만 이러한 스마트 안전장비가 건설현장에 보급되더라도 이러한 장비를 착용하는 건설근로자들이 이러한 장비에 대한 부정적 인식이 있다면 건설현장에 확산되는데 한계가 있을 것이다. 스마트 안전장비가 건설현장에서 효과적으로 도입되기 위해서는, 건설 근로자들이 이러한 기술에 대한 긍정적 인식을 가져야 하며, 따라서 건설현장 근로자들의 스마트 안전장비 수용에 영향을 주는 요인을 살펴볼 필요가 있다. 이를 위해 본 연구에서는 통합기술수용모델(UTAUT)을 적용하여 주요한 요인들을 분석하였다.

UTAUT를 건설 근로자들의 스마트 안전장비 수용에 관한 연구에서 선택한 이유는 이 모델이 기술 수용에 영향을 미치는 다양한 요인을 포괄적으로 다루기 때문이다. 이 모델은 성과기대, 노력기대, 사회적 영향, 그리고 조건적 기능적 요인과 같은 주요 변수들을 통해 기술 수용의 복잡한 과정을 설명한다(Venkatesh et al. 2003). 또한, 성별, 연령, 경험과 같은 조절 변수도 포함되어 있어, 건설 근로자의 다양한 배경을 고려하는 데 유용하다. 이러한 요소들은 건설현장에서 스마트 안전장비의 수용과 사용에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로, UTAUT는 이러한 연구에 적합한 분석 도구로 판단될 수 있다.

이에 본 연구에서는 통합기술수용모델(UTAUT)을 활용하여 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인들을 분석을 통해 살펴보고자 한다.

2. 연구의 내용 및 범위

본 연구는 통합기술수용요인 (성과기대, 노력기대, 촉진조건, 사회적 영향) 중 건설 근로자들의 스마트안전장비 수용의도에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해서 선행연구를 참고하여 기존 UTAUT 모델을 바탕으로 본 연구모형 및 가설을 설계하였고 통계분석을 통해 가설을 검증하였다. 설문조사는 수도권 건설현장 근로자들의 스마트 안전기술 수용에 영향을 미치는 요인을 분석하고자 총 250을 대상으로 UTAUT 활용을 위한 설문조사를 실시하여 불성실한 응답을 제외하고 유효한 자료를 활용하였다. 가설검증은 SPSS 26.0 통계 프로그램을 이용하여 분석하였다.

본 연구는 총 5장으로 구성된다. 1장인 '서론'에서는 연구의 필요성 및 목적에 대해 다룬다. 여기서는 왜 스마트 안전장비와 통합기술수용모델에 대한 연구가 필요한지, 그리고 이 연구가 어떤 문제를 해결하려고 하는지에 대한 내용을 상세히 설명한다. 또한, 연구의 내용 및 범위에 대해서도 이 장에서 논의한다.

2장은 '이론적 배경 및 연구동향'으로, 스마트 안전장비와 통합기술수용모델에 대한 기존의 연구와 이론을 소개한다. '건설사고', '스마트 건설', '스마트 안전장비 현황', '스마트 안전장비'의 개념과 중요성에 대해 논의한다. 통합기술수용모델의 개념과 하위요인에 대해서도 설명한다. 이 장의 마지막 부분에서는 선행연구를 리뷰하여 본 연구의 차별성을 강조한다.

3장 '연구설계'에서는 연구를 수행하기 위한 구체적인 방법론을 설명한다. 조사대상 및 방법, 연구의 모형 및 가설 설정, 그리고 데이터를 분석할 방법 등이 이 장에서 다루어진다.

4장은 '수용요인 분석 결과'로, 3장에서 설정한 연구설계를 바탕으로 수행한 실제 연구의 결과를 제시한다. 이러한 결과는 통계적 분석 방법을 통해 도출된다.



마지막으로 5장 '결론 및 한계점'에서는 연구의 전반적인 요약과 결론을 제시한다. 또한, 본 연구가 산업 현장이나 학계에 미칠 수 있는 시사점과 향후 연구의 방향에 대한 후속연구 방안을 포함한다.

II. 이론적 고찰 및 연구동향

1. 스마트 안전장비

(1) 건설사고

2019년부터 지난 3년 동안 업종별로 산업재해와 사망재해의 발생 현황을 분석한 결과, 사고로 인한 재해자의 경우, '기타의 사업' 업종이 37.55%로 가장 높은 비중을 차지했다. 그 다음으로는 제조업이 26.39%, 건설업이 24.67%, 그리고 운수창고업이 6.91%로 나타났다. 사망자의 경우, 건설업에서 가장 많이 발생했으며 비율은 26.53%였다. 제조업의 사망자 비율은 23.90%, 기타의 사업은 20.55%였다.

이러한 현황은 각 업종에서 발생하는 사고와 사망의 비중에 따라 기술적 개선의 필요성이 높다는 것을 의미한다. 특히 건설업과 제조업에서 사망자 비중이 높게 나타난 것은 이 업종들에서 추가적인 안전 대책과 기술적 도입이 필요하다는 점을 시사하고 있다.

<표 1> 업종별 재해 및 사망재해 발생현황('19~21년)

구분	2021년		2020년		2019년		최근 3년누계		비중	
	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자
총계	122,713	2,080	108,379	2,062	109,242	2,020	340,334	6,162	100.00 %	100.00 %
광업	3,336	349	2,753	424	2,543	406	8,632	1,179	2.54%	19.13%
제조업	31,709	512	28,840	469	29,274	492	89,823	1,473	26.39%	23.90%
건설업	29,943	551	26,799	567	27,211	517	83,953	1,635	24.67%	26.53%



수 있는 방안을 마련해야 한다.

건설업은 전 세계 산업 근로자의 약 7%만을 차지하고 있지만, 사망자 수는 높은 비중을 나타내고 있어 매우 위험한 산업으로 분류된다. 특히 한국에서는 2010년부터 2020년까지의 데이터를 분석한 결과, 건설업의 사고성 사망만인율이 제조업보다 높게 나타났다. 2020년 기준으로 건설업의 사고성 사망만인율은 2.00‰으로, 제조업의 0.50‰에 비해 약 4배 높은 수치를 보인다(안형도, 2023). 더욱이, 전체 산업과 제조업에서는 사고성 사망만인율이 지속적으로 감소하는 반면, 건설업에서는 2016년 이후로 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 현상은 건설업에서의 사고성 사망만인율이 2013년 이후로 처음으로 2.00‰를 넘어선 것으로 나타난다. 이런 결과는 건설업에 대한 특별한 주의와 대책이 필요함을 강조하고 있다.

한국건설산업연구원(2018)이 실시한 '건설현장 노동력 현황 설문조사' 결과에 따르면, 청년층이 건설업을 기피하는 가장 큰 원인은 위험한 작업환경이다. 이러한 청년층의 건설업 기피 현상은 건설업의 성장에 제약을 가하고 있다. 건설현장에서는 타 산업에 비해 산업재해가 더 자주 발생하기 때문에, 청년층의 이러한 인식은 건설업의 성장동력을 저해하는 중요한 요인 중 하나로 분석되었다(원정훈과 이재현 2021).

건설현장의 안전관리는 고용노동부의 '산업안전보건법'을 기반으로 하던 중, 산업재해의 빈번한 발생으로 인해 2015년부터 국토교통부가 '건설기술진흥법'을 일부 개정하여 강화하였다. 2018년에는 '국민생명 지키기 3대 프로젝트'의 일환으로 2022년까지 사고성 사망만인율을 50% 감축하는 목표를 수립하고, 다양한 정책을 시행하고 있다. 법률적으로도 2018년, 2019년, 그리고 2021년에 각각 '건설기술진흥법', '산업안전보건법', '중대재해 처벌 등에 관한 법'이 제정되거나 개정되면서 건설현장의 안전관리가 점점 강화되고 있다(원정훈과 이재현 2021). 특히, 2020년 경기도 이천에서 물류센터 화재 사고가 발생한 후에는 '건설안전특별법'의 제정을 추진하고 있어, 법률과 제도의 변화가 빠르게 이루어지고 있다. 이러한 다양한 노력에도 불구하고 건



설현장의 산업재해는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 지속적인 관심과 개선이 필요하다.

(2) 스마트 건설

건축과 토목은 건설의 두 대표적인 부문으로, 건축은 주로 주거, 업무, 교육, 제조 등의 시설을 중심으로 하고, 토목은 공공인프라를 중심으로 한다. 스마트 건설은 이러한 전통적인 건설방식에 정보기술, 인터넷의 연결성, 자동화 등의 스마트 기술을 융합하여 생산성과 안전성을 높이는 방식이다. 스마트 건설은 건설 프로젝트의 전 단계에서 적용 가능하며, 이를 통해 효율적인 계획, 설계, 구축, 운영이 가능하다. 스마트 건설의 개념은 다양한 기술과 방법을 통합한 형태로, 이를 정리한 그림은 [그림 2]과 같다.

스마트 건설기술은 4차 산업혁명의 주요 요소기술들을 건설 산업의 모든 단계에 적용하여 정보공유와 연결성을 향상시키는 동시에 생산성을 혁신적으로 높이는 기술이다. 이러한 기술은 건설산업의 생산성과 안전성을 강화하기 위해 개발되었으며, BIM(Building Information Modeling-건축정보모델링), 드론, 로봇, IoT(Internet of Things), 빅데이터, AI(인공지능) 등의 4차 산업혁명 기술을 전통적인 건설기술에 융합하고 있다. 설계부터 시공, 그리고 유지관리에 이르기까지 다양한 건설 단계에서 이러한 혁신적인 기술이 적용되어, 건설산업의 기존 패러다임을 근본적으로 변화시키고 있다.



[그림 2] 스마트 건설 개념 (과학기술전략연구소 2019)

설계단계에서는 3D 기반의 공간을 활용하여 통합적인 계획과 관리가 가능하도록 설계가 이루어진다. 이를 통해 시공, 안전, 그리고 유지관리까지의 전 과정에서 일관된 정보와 지침을 제공한다. 시공단계에서는 모듈화와 장비의 자동화 및 지능화를 통해 고도의 작업을 비숙련 인력도 수행할 수 있게 하며, 외부 환경의 영향을 최소화한다. 유지관리 단계에서는 정보피드백과 원격제어를 활용하여 목적물의 정보를 실시간으로 확인하고 확보한다. 이 정보는 객관적이고 과학적인 분석에 활용되어 유지관리의 효율성과 정확성을 높인다.

(3) 스마트 안전장비 개념 및 사례

가. 스마트 안전기술 및 장비 개념

스마트는 지능화된 또는 지능형(Intelligent)이라는 용어와 같은 의미로 하드웨어에 관하여 말할 때 정보처리능력을 가지고 있다는 것을 의미하는 형용사이다(한국정보통신기술협회 2023). 안전은 근로자가 위험이나 재해를



입거나 또는 입지나 앓을까 염려하는 일이 없어야 하고 사물에 손상을 입히거나 그럴 우려가 없는 것을 뜻한다(최상복 2004). 기술은 사물을 잘 다룰 수 있는 방법이나 능력을 뜻한다. 장비는 갖추어 차린 장치나 설비를 뜻한다. 스마트 디바이스는 스마트 기기의 다른 표현으로 스마트폰, 셋톱박스 등을 포함한 디바이스로 데이터 네트워크 연결 및 근거리 접촉식/비접촉 통신 방법, 카메라, 마이크, 스피커 등의 입출력 수단, 중력센서, 조도센서, 지문센서 등 각종 부가 센서류의 리소스를 가지고 있는 것을 말한다(한국로봇산업협회 2016). 이를 종합하면 스마트 안전기술 및 장비는 근로자가 위험이나 재해로부터 보호받을 수 있도록 인간의 정보 처리 능력을 부여한 방법, 장치 및 설비로 정의할 수 있다.

임진석(2017)의 정의에 따르면, ICT 융·복합 안전기술은 다양한 신기술을 산업현장에 접목하여 위험요인을 제거하거나 산업재해를 예방하는 기술이다. 이는 웨어러블(Wearable), CPS(Cyber-Physical System), 드론, AR/VR(Augmented Reality/Virtual Reality), 빅데이터, 인공지능 등을 포함하고 있다. 이러한 신기술의 활용은 기존의 산업현장에서 발생할 수 있는 기계적, 화학적, 구조적 위험을 줄이는데 크게 기여하며, 따라서 안전성을 향상시키는 중요한 역할을 한다.

최명기(2022)의 연구에 따르면, 스마트 안전은 「건설기술진흥법」 제62조의3에 기반하여 무선안전장비와 융·복합건설기술을 결합한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템으로 정의되고 있다. 또한, 스마트 안전장비는 「건설공사 추락사고 방지 종합대책(2019.4.11.)」 과 「전파법」 제2조제1항 제5호 및 제5호의2를 근거로, 무선설비 및 무선통신을 활용하여 건설공사 현장의 안전을 관리하는 장비 또는 그러한 장비를 구축·운영하는 체계 또는 시스템으로 설명되고 있다. 이러한 정의는 스마트 안전기술이 건설현장에서의 안전성을 향상시키는 데 있어 중요한 역할을 하는 기술과 체계를 포괄적으로 다루고 있다.

안전기술에 대해서도 최명기(2022)는 「스마트 건설기술 현장적용 가이드

드라인(2021)」을 기반으로 하고 있으며, 이는 취약 공종과 근로자의 위험 요인을 해소하거나 관리하기 위한 첨단 기술을 포괄한다. 이 기술은 스마트 착용장비(Smart Wearable), 센서, 무인 비행장치, 레이저스캐너 등을 포함하여, 장비, 작업자, 자재의 상태와 위치 등을 실시간으로 모니터링하고 분석한다. 이를 바탕으로 스마트 안전의 정의는 4차 산업혁명 시대의 기술, 즉 IoT, 무선통신, 관제시스템, 로봇, 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 첨단 안전기술로 정립되었다.

이렇게 정립된 스마트 안전의 정의는 앞서 제시된 다른 정의와 비교했을 때, 재해 예방을 위한 융합기술의 측면에서 큰 차이가 없음을 확인할 수 있다. 이로써 스마트 안전기술은 기존의 작업자 통제를 대체하거나 보완하는 첨단 안전 기술이며, 다양한 현대 기술을 통합적으로 활용하여 재해를 예방하는 것이 목적임을 알 수 있다.

나. 스마트 안전장비 적용사례

① IoT와 웨어러블 디바이스의 결합을 통한 작업자 안전관리

건설현장에서 근로자의 안전을 확보하는 방식은 기술의 발전에 따라 지속적으로 진화하고 있다. 초기의 웨어러블 기술은 주로 생리학적 측정항목만을 모니터링했지만, IoT와 시각모델링 기술의 발전으로 작업환경 정보의 생성이 용이해졌다. 이러한 정보는 기존의 생리학적 정보와 결합되어, 보다 고도화된 작업자의 안전확보가 가능해졌다. 스마트 센서의 개발은 이를 더욱 강화하였다. 다양한 환경 변수를 측정하고, 이 정보를 무선환경에서 실시간으로 BIM 플랫폼으로 전송함으로써, 작업자의 안전과 건설현장의 안전관리 기능을 효과적으로 강화하였다. 따라서 웨어러블 디바이스의 센싱기술은 <표 2>에서 볼 수 있듯, 다양한 항목을 측정하고 관리할 수 있게 되었다. 이러한 진보는 작업자의 생명과 건강을 보호하면서도 작업 효율성을 높이는

중요한 역할을 하고 있다.

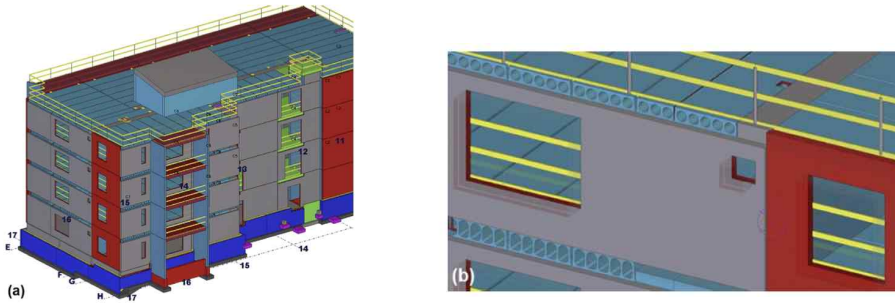
<표 2> 건설현장에 활용 가능한 웨어러블 디바이스 센싱기술 (김기성 2022)

건설현장 위험	측정항목	센싱기술
추락	신체자세	Gyroscope, accelerometer, magnetometer
미끄러짐	신체자세/속도/회전/방향	Gyroscope, accelerometer
스트레스	심박수,혈압,호흡수	ECG/EKG, infrared, radar
기후적요인(더위,추위)	체온	Thermistor
화재 및 폭발	연기 및 화재감지	Infrared
소음	소음수준	Noise sensor
끼임	근접감지	RFID, UWB, infrared, radar, Bluetooth
파손/깨짐	근접감지, 위치추적	RFID, UWB, infrared, radar, Bluetooth, GPS
감전	위치추적	RFID, infrared, radar, Bluetooth, GPS, RFID, UWB
실종 등	위치추적	GPS, RFID, UWB

② 스마트건설 안전분야 BIM 기반 위험지역 식별을 통한 안전관리

기존 건설산업에서 사망사고 유형 중 '떨어짐'에 의한 사고가 가장 많았고, 특히 그 중 28%는 비계설치 현장에서 발생한 것으로 확인되었다. 이러한 상황은 작업 중 발생하는 위험 대비에 비해 이동 중 발생하는 사고에 대한 대비가 상대적으로 부족하다는 문제점을 드러낸다. 그러나 최근에는 작업자의 위치 정보를 실시간으로 수집하고 위험지역을 식별하여 현장 관리자에게 효과적으로 알리는 기술들이 등장하고 있다. 이 외에도 BIM 설계 단계부터 작업자의 동선과 위험지역을 분석하여, 낙상 위험 지역의 난간 설치와 안전망 설치 지역을 사전에 도출하는 기술도 활용되고 있다. 이런 기술적 진보는 [그림 3]의 BIM 기반 낙상위험 식별 모델과 같이, 사고 예방과 위험 최

소화에 크게 기여하고 있다.



[그림 3] BIM기반 낙상위험 식별 모델

(a) Protective fall protection systems in Section A of the building

(b) close view of wall opening protection (Zhang et al. 2015)

③ 시각지능 기반 위험행동 분석을 고려한 안전관리

시각지능(Computer Vision) 기반 모니터링 시스템은 딥러닝(Deep Learning)의 등장 이후로 다양한 산업분야에서 활용되고 있다. 디지털 기술의 성숙화에 따라 강력한 학습환경이 구축되었고, 이를 통해 특정 분야에서 작업자의 행동 패턴 분석과 새로운 추세 식별이 가능해졌다. 건설현장에서도 이러한 시각지능 기술이 적용되어 위험상황 또는 조건을 실시간으로 인식하고 분석할 수 있게 되었다. 이러한 인식 기술은 <표 3>에 자세하게 정리되어 있으며, 이를 통해 건설현장의 안전관리가 한층 더 향상될 수 있다.

<표 3> 건설현장 위험상황(조건) 인식 기술 (김기성 2022)

위험상황	내용	활용기술
초과적재	작업범위 초과 및 적재하중 초과감지	Deep Learning, IoT, BIM
구조적 품질	그라우팅 품질검사	Deep Learning, Radar
경사 리프팅	강풍등 위험한 환경에서 리프팅 사용금지	Deep Learning, IoT
포장균열	콘크리트, 아스팔트 균열감지	Deep Learning

건설안전 분야에서는 작업자의 이상행동 감지와 위험상황(조건) 인식에 대한 시각지능 기반 안전관리기술의 개발이 활발하게 이루어지고 있다. 일부는 상용화 수준에까지 도달하였다. 향후에는 이러한 시각지능 기술이 온톨로지(지식관리시스템)와 융합될 가능성이 높다. 이러한 융합을 통해 컴퓨터가 안전사고의 관계나 원인을 더욱 정밀하게 파악하고 예방할 수 있는 시스템으로 발전할 것이다. 건설현장에서 이상행동을 인식하는 기술은 <표 4>에 정리하였다.

<표 4> 건설현장 이상행동 인식 기술 (고설태, 서울디지털재단 2022)

위험상황	내용	활용기술
안전모 미착용	안전모를 착용하지 않은 작업자 선별	딥러닝(Faster R-CNN)
고소작업 안전확보	고소작업자 위치감지 및 작업자 안전장치 식별	딥러닝(Faster R-CNN)
안전펜스 미설치	안전펜스 미설치 지역에 작업자 횡단 식별	딥러닝(Mask R-CNN)
안전고리 미부착	작업자 몸과 연결된 선(고리) 식별	딥러닝(3D modeling)
위험지역 작업	완전하지 않은 지지대, 바닥 가장자리, 발코니, 기초공사 구덩이 등 위험지역에 위치한 사람 식별	딥러닝(3D modeling)
침입	통제국역에 작업자 침입식별	딥러닝(Faster R-CNN)
협착	사람-중장비가 거리 및 위치 식별	딥러닝(Faster R-CNN)

2. 통합기술수용모델

(1) 통합기술수용모델 개념

정보기술수용이론(Technology Acceptance Model, TAM)은 사용자들이 새로운 정보기술을 얼마나 수용할지를 예측하기 위한 연구모형이다. 이론은 주로 사용자의 인식, 평가, 그리고 정보기술 사용 의도에 영향을 미치는 주요 변수들을 분석한다(한충근 2018). 이 연구모형은 다양한 정보기술 도입과 적용에 있어서 중요한 기준을 제공하며, 사용자의 수용 여부를 결정하는 다양한 요인을 고려한다.

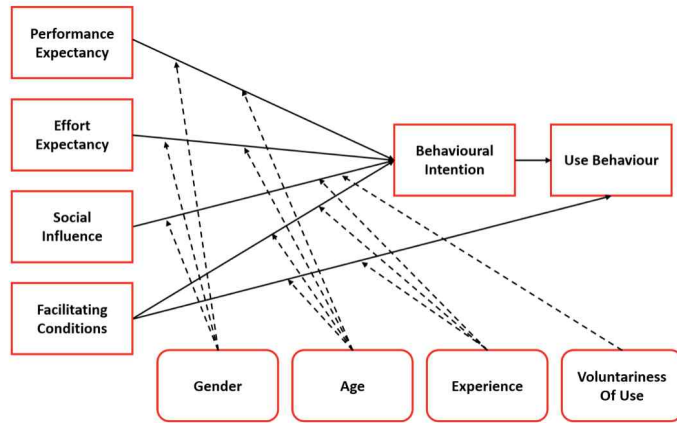
Wani & Ali (2015)에 따르면, 정보 기술 수용에 대한 연구는 기업 관점과 개인 관점으로 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 기업 관점에서는 혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory, IDT)과 기술-조직-환경(Technology-Organization-Environment, TOE) 프레임워크가 주로 활용된다. 이는 기업이나 조직이 새로운 기술을 어떻게 수용하고 확산시키는지에 초점을 맞춘 연구이다. 반면 개인 관점에서는 계획된 행동이론(Theory of Planned Behavior, TPB), 기술수용 모형(Technology Acceptance Model, TAM), 통합기술수용이론(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT) 등이 주로 활용된다. 이는 개인 사용자가 어떻게 새로운 기술을 수용하는지, 어떤 요인이 그 수용에 영향을 미치는지를 중심으로 한다.

Davis(1989)가 제안한 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)은 정보기술 수용에 있어서 간명하고 이해하기 쉬운 틀을 제공한다는 장점이 있지만, 여러 한계점도 지적되고 있다. 박시현(2021)에 따르면, TAM은 외부요인이나 다양한 독립변수, 그리고 변수 간의 복잡한 관계에 대한 타당성을 충분히 뒷받침하지 못하는 문제가 있다. 또한, 조성인(2019)은 TAM 모델이 조직 차원에서의 업무성과 개선을 위한 정보기술 도입에 대한

조직 구성원들의 수용의도나 활용을 유도하는 구체적인 방안을 제시하지 못했다고 지적한다. 이러한 한계로 인해 TAM은 간단한 문제의 수용과정을 설명하는 데는 유용할 수 있으나, 복잡한 상황이나 다양한 조건을 고려하는 연구에는 한계가 있다.

Venkatesh et al.(2003)은 기존의 기술수용모델(TAM)과 다른 여러 수용 이론의 한계를 극복하기 위해 통합기술수용이론(UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)을 제안하였다. 이 모델은 합리적 행위이론(Theory of Reasoned Action), 계획된 행동이론(Theory of Planned Behavior), 동기이론(Motivational Model), 기술수용모델과 계획된 행동이론의 혼합 모형(Combined TAM and TPB), PC 활용모델(Model of PC Utilization), 혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory), 사회 인지 이론(Social Cognitive Theory) 등 8개의 주요 이론을 기반으로 구성되었다. Venkatesh et al.(2003)에 따르면, 이 통합 모델은 기존 모델의 한계를 극복하고 더욱 정확하고 완전한 설명을 제공할 수 있다고 주장한다. 이를 통해 기술 수용에 대한 이해가 깊어지고, 효과적인 기술 도입과 활용 전략을 수립할 수 있다는 것이 이 모델의 특징이다.

통합기술수용이론(UTAUT)에 따르면, 종속변수는 사용행동(Use Behavior)이며, 이에 영향을 미치는 매개변수는 행위의도(Behavioral Intention)이다. 행위의도에 영향을 미치는 독립요인은 성과기대(Performance Expectation), 노력기대(Effort Expectation), 그리고 사회적 영향(Social Influence)로 설정되어 있다. 또한, 종속변수에 대한 영향 요인으로 촉진조건(Facilitating Condition)이 포함되어 있다. 이러한 변수들은 사용자의 성별(Gender), 나이(Age), 경험(Experience), 그리고 사용에 대한 자발성(Voluntariness of Use) 등에 따라 그 영향력이 달라진다. 이 모델은 복잡한 기술수용 과정을 종합적으로 이해하고 분석하기 위한 구조를 제공하며, 이를 통해 기술의 성공적인 도입과 활용을 도모할 수 있다(Venkatesh et al. 2003).



[그림 4] UTAUT model (Venkatesh et al. 2003)

(2) 통합기술수용모델 구성요인

UTAUT의 구성요인으로서 첫째, 성과기대(Performance Expectancy)는 UTAUT에서 중요한 구성요인으로, 시스템 사용이 어떻게 업무성과를 향상시킬 것인지에 대한 사용자의 기대나 신념을 나타낸다. 이 변수는 정보기술을 수용하고 사용하는 과정에서 행위의도(Behavioral Intention)에 큰 영향을 미치는 것으로 연구되어 있다. 구체적으로, 사용자가 해당 기술을 사용함으로써 얻을 수 있는 이익이 클수록, 그 기술에 대한 행위의도가 높아지는 경향이 있다(Venkatesh et al. 2003).

노력기대(Effort Expectancy)는 시스템 사용의 용이성에 대한 사용자의 인식을 나타내며, 이는 기술 수용에 중요한 변수로 분류된다. 사용자가 시스템을 쉽게 사용할 수 있고, 배우거나 익히기 쉬울수록 해당 기술에 대한 사용행동이 높아진다. 이러한 노력기대는 특히 초기 수용 단계에서 중요하게 작용하는 것으로 알려져 있다(Venkatesh et al. 2003).

사회적 영향(Social Influence)은 사용자가 주변의 중요한 사람들로부터



얼마나 영향을 받는지를 측정하는 변수이다. 이는 특히 집단 내에서 새로운 기술을 수용하려는 경우 또는 조직 내에서 새로운 시스템을 도입할 때 중요한 역할을 한다. 사회적 영향은 사용자가 시스템을 사용하는 것이 사회적으로 허용되거나 권장되는 경우, 사용 의도나 실제 사용행동에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(Venkatesh et al. 2003).

촉진조건(Facilitating Condition)은 사용자가 새로운 시스템을 사용할 수 있는 기술적인 리소스와 조직적인 지원이 충분히 제공되고 있다고 믿는 정도를 나타낸다. 이러한 조건은 사용자가 시스템을 사용하려는 의도를 형성하는 데 도움을 주며, 실제로 시스템을 사용하는 데 필요한 장벽을 줄여주는 역할을 한다. 촉진조건은 조직 내의 IT 지원, 훈련 프로그램, 설명서 및 가이드라인 등을 포함할 수 있으며, 이러한 요소들이 사용행동에 직접적인 영향을 미칠 수 있다(Venkatesh et al. 2003).

통합기술수용이론(UTAUT)은 정보기술을 사용하는 사용자의 의도나 행위에 대해 약 70% 정도의 설명력을 제공하며, 이는 기술수용모형(TAM)이 일반적으로 제공하는 40%~50%의 설명력보다 상당히 높은 수치로, 이론의 신뢰도가 높다는 것을 의미한다(Venkatesh et al. 2003). 이러한 결과는 통합기술수용이론이 다양한 이론적 배경과 요인을 종합적으로 고려하기 때문에 더 높은 설명력을 가질 수 있는 것으로 해석될 수 있다.

본 연구의 주제에 맞도록 하위요인 개념을 설명하면, 성과기대는 건설 근로자들이 스마트 안전장비의 사용이 자신의 성과와 안전에 어떠한 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 기대하는 정도이다. 노력기대는 건설 근로자들이 스마트 안전장비를 사용하는 것이 얼마나 쉽고 편리할 것이라고 생각하는지를 나타낸다. 이는 사용자가 기술을 쉽게 배우고 적응할 수 있다고 느낄수록, 그 기술에 대한 긍정적 인식이 높아질 것이다. 사회적 영향은 건설 근로자들의 동료, 상사, 회사 정책 등 주변 환경의 영향이 스마트 안전장비에 대한 수용 여부에 미치는 정도이다. 사회적 영향이 긍정적이라면, 근로자들은 스마트 안전장비에 대해 더 열려있게 될 것이다. 촉진조건은 건설 근로자들이

스마트 안전장비를 사용할 수 있는 시스템, 인프라, 교육 및 지원 등의 조건이 충족되어 있는지에 대한 요인이다. 이러한 조건이 적절히 제공되면, 근로자들은 기술을 더욱 긍정적으로 받아들일 것이다.

이러한 UTAUT 모델을 통해 본 연구는 건설현장 근로자들이 스마트 안전장비를 수용하려는 성향을 조사하고, 이들 요인들이 어떻게 서로 상호 작용하는지를 분석을 통해 살펴보는데 그 목적이 있다. 수용요인 분석 결과는 건설현장에서 스마트 안전장비의 도입과 확산을 촉진하는 방안을 제시할 수 있을 것이다.

3. 스마트안전 관련 연구동향

최근 3년간 진행된 건설현장의 스마트안전에 관한 대표적인 연구로는 김광배(2022), 김기성(2022), 김용선(2022), 맹인영 외 4인(2021), 방찬우와 김봉현(2022), 안형도(2023), 조춘환(2023) 등이 있다.

먼저 김용선(2022)은 중소규모 건설현장에서 치명적인 사고를 줄이기 위한 스마트 건설안전기술의 테스트베드를 구축하고 운영하였다. 이를 통해 스마트 건설안전기술의 장단점과 향후 활용 방향을 제시하였다. 연구결과, 테스트베드 운영을 통해 수집된 데이터 분석 결과, 스마트 건설안전기술 도입만으로는 근로자의 행동 변화를 크게 이끌어내기 어렵다는 결과를 도출하였다. 특히 센서와 장비별로 기술적 문제점과 현장 적용 시의 문제점도 도출되었다. 특히 근로자들은 부착형 장비의 착용을 기피하는 경향이 있었다. 이 연구는 스마트 건설안전기술의 현장 적용에 있어 현재 기술 수준에서 근로자의 협조와 관리자의 관심이 필요하며, 근로자가 작업에 방해받지 않도록 장비를 개선할 필요가 있음을 확인하였다는 점에서 실무적인 의의가 있었다.

김기성(2022)은 건설현장의 스마트 안전관리 변화를 분석하기 위해 여러 시스템 요인(원격점검관리시스템, 중장비 접근경고 알람시스템, 근로자위치

관제시스템, 환경센서 시스템)을 선정하고, 이러한 요인이 위험 대응과 스마트 안전관리에 미치는 영향을 검증하였다. 연구결과, 스마트 건설 안전관리 시스템이 위험 대응을 긍정적으로 유도한다는 것을 확인하였고 이를 통해 건설재해 감소에 필요한 스마트 안전관리 시스템의 통합 정보를 제공할 수 있음을 강조하였다. 이 연구는 건설재해를 줄이는 데에 스마트 안전관리 시스템이 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 실질적인 정보를 제공한다는 점에서 의의가 있었다.

방찬우와 김봉현(2022)은 건설현장에서 근무하는 노동자들의 안전을 높이기 위한 스마트 안전 장비 플랫폼을 설계하고 이 플랫폼의 모니터링 성능을 확인하였다. 이 플랫폼은 다양한 센서가 탑재된 스마트 안전 장비를 중심으로 구성되며, 이를 통해 현장의 안전 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 안전모, 깔창, 시계형 웨어러블 등 총 3가지의 스마트 안전 장비를 제안하였고 이 장비들에는 노동자의 안전을 위한 다양한 센서들이 부착되어 있고, 이러한 센서 값은 블루투스 통신을 통해 사용자의 모바일 기기로 전달된다. 연구결과, 노동자 개개인의 상태를 상황실과 현장 지휘소에서 실시간으로 모니터링 할 수 있음으로써 위험 상황을 미리 감지하고 대응할 수 있는 구조를 마련, 이를 통해 건설현장의 전반적인 안전 수준을 높일 수 있다. 이 연구는 스마트 기술을 활용하여 건설현장의 안전을 향상시키는 새로운 방안을 제시했다는 점에서 의의가 있다.

김광배(2022)는 IoT 기반 스마트 건설안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 여러 요인을 규명하기 위해 스템품질(성능성, 보안성, 반응성)과 서비스품질(신뢰성, 편리성, 혁신성), 그리고 환경적 요인(사회적 영향, 정책지원, 투자가치)을 독립변수로 설정하여 그들이 어떻게 시스템의 수용의도에 영향을 미치는지를 살펴보았다. 연구결과, 지각된 유용성과 사용자 만족이 수용의도에 중요한 영향을 미치는 선행변수임이 확인되었다. 즉, 시스템과 서비스의 품질, 그리고 환경적 요인이 최종적으로 사용자의 수용의도에 영향을 미치는 경로에서 유용성과 사용자 만족이 중심적인 역할을 하는 것으로

나타났다. 이 연구는 기존 선행연구들이 스마트안전장비의 기술적 측면에서 적용가능성을 검토한 반면에 건설근로자들을 대상으로 IoT 기반 스마트 건설안전시스템의 수용의도와 같은 심리적 요인을 살펴보았다는 측면에서 의의가 있다.

안형도(2023)는 건설현장 스마트장비(AIoT, Mobile)를 활용한 안전관리 활성화 방안을 모색하기 위해 AIoT와 모바일 기술이 융합된 스마트 안전장비를 이용한 건설현장 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)의 유효성을 아파트 철근콘크리트 공중에 종사하는 근로자를 대상으로 검증하였다. 연구결과, 가상펜스를 이용한 불안전 행동 발생률은 3.32%, 화재감시를 통한 불안전 행동 발생률은 0.03%, 그리고 안전모 미착용 인식을 통한 불안전 행동 발생률은 3.97%로 측정되었다. 이를 통해 건설현장에서의 스마트 장비(AIoT, Mobile) 적용이 근로자의 불안전한 행동을 효과적으로 파악할 수 있음을 확인하였다. 이 연구는 건설현장에서 스마트 장비를 활용한 안전관리 시스템의 유효성을 실증적으로 입증함으로써, 향후 건설 안전관리에 스마트 기술의 적용가능성을 제시했다는 점에서 의의가 있었다.

조춘환(2023)은 건설회사와 건설현장에서 진행되는 안전보건 활동에 대한 현황을 설문조사로 파악하고, 체험교육과 스마트 안전보건활동이 불안전한 행동과 그로 인한 사고, 그리고 근로자 행동변화에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 연구결과, 체험교육과 스마트 안전보건활동을 경험한 근로자들의 불안전한 행동이 줄어들었으며, 의도된 안전한 행동이 작업 도중에 더 자주 발생함을 확인하였다. 또한, 이러한 활동이 근로자의 불안전한 행동을 통제하고 감소시킬 수 있다는 점도 확인하였다. 이 연구는 건설현장에서의 체험교육과 스마트 안전보건활동의 효과를 실증적으로 입증하고 근로자의 안전행동을 촉진하고 사고를 예방하는데 있어 이러한 활동이 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 실증적으로 확인하였다는 점에서 의의가 있었다.

맹인영 외 4인(2021)은 건설현장에서 스마트 안전 장비의 도입에 따른 실효성을 높이기 위한 방안을 찾기 위해 공공부문 300억 이상의 건설현장에

서 스마트 안전 장비 적용실태를 사례조사하고, 건설현장 전문가의 설문 분석을 진행하였다. 연구결과, AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석법을 활용하여 상대 비교를 통한 우선순위를 선정하였고, 이를 통해 관제 시스템을 통한 상시 모니터링이 사고 예방에 필수적임을 확인하였다. 또한, 현장 조사와 설문 분석을 통해 건설현장의 스마트 안전 장비 비용에 대한 계상 주체와 계상금액이 표준화되지 못한 문제가 있음을 지적하였다. 이 연구는 스마트 안전 장비의 도입과 운영에 있어 실효성을 높이기 위한 실무적인 방안을 제시했다는 점에서 의의가 있었다.

살펴본 바와 같이 건설현장에서의 스마트 안전장비 도입은 다양한 선행 연구의 주제로 다루어지고 있다. 주목할 점은 이러한 연구들이 대체로 기술적 측면과 사회적 측면에서의 문제를 중심으로 진행되어 왔다는 점이다.

기술적 측면에서는 IoT, AIoT, Mobile 기술 등을 어떻게 건설현장에 접목시켜 안전을 향상시킬 수 있는지에 초점을 둔다. 예를 들어, 김광배(2022)는 IoT 기반 스마트 건설안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 이와 유사하게, 안형도(2023)는 AIoT와 모바일 기술을 적용한 안전관리 활성화 방안에 대해 연구하였다. 사회적 측면에서는 스마트 안전장비의 도입이 실제로 어떤 효과를 가져다주는지, 어떻게 더 효과적으로 활용할 수 있는지 등에 대한 연구가 이루어진다. 예를 들어, 맹인영 외 4인(2021)은 스마트 안전장비 도입에 따른 실효성 제고 방안을 제시하고 있다.

전서현 외 2인(2020)은 안전 관리자가 원격으로 작업자의 안전고리 체결 상태를 확인할 수 있는 시스템을 제안했다. 이 시스템은 지하 건설현장에서도 통신 신호가 약한 환경을 고려하여 포터블 네트워크 리피터를 사용하고 있으며, 실제 건설현장에서 테스트를 통해 원격 작업자의 안전고리 상태 정보가 몇 초 내로 모바일 앱으로 성공적으로 전송할 수 있다. 이 연구는 기존의 안전장치들이 지하 건설현장에서의 통신 문제를 해결하지 못하는 문제점을 개선하고, 실시간으로 안전고리 체결 상태를 확인하여 추락 사고를 예방할 수 있는 중요한 기술적 진보를 보여주는 것이다.



민경석(2021)은 건설현장의 안전사고 방지를 위해 스마트 기술의 적용 가능성을 확인하였다. 건설현장 실무자를 대상으로 다양한 단계에서의 스마트 기술 활용을 조사하였고, 그 결과 다양한 스마트 기술이 효과적으로 활용될 수 있음을 강조하였다. 사전교육 단계에서는 AR, VR, BIM, 3D 프린팅, 생체인식, IoT 모니터링, 빅 데이터, 인공지능 등이 사용될 수 있고, 사고 원인 감시 단계에는 드론, IoT 모니터링, 생체인식, 라이프로그(Life Logging) 등이 유용하다고 분석되었다. 행위 통제에서는 드론, IoT 센서, 생체인식, 라이프로그, 3D 프린팅, 로봇 자동화 등이, 위험 제거에서는 드론과 로봇 자동화가 효과적이며, 사후 처리 단계에서는 빅 데이터, 블록체인, 클라우드, 디지털 트윈 등이 활용될 수 있다고 제시되었다. 이 연구는 특히 건설현장에서 안전사고를 방지하기 위한 다양한 스마트 기술의 적용 방안을 제시하였으며, 이를 통해 건설 산업 내에서 스마트 기술의 다양한 활용이 가능하다는 유의미한 결과를 도출하였다.

엄정호(2020)는 제4차 산업혁명 기술을 활용하여 작업장에서의 안전사고를 예방하는 스마트 안전관리 시스템을 설계하고 제안하였다. 이 시스템은 IoT, 빅 데이터, 인공지능, 그리고 지능형 CCTV 기술을 접목하여 자동화된 안전 감시 시스템과 작업자의 위험 감지 시스템을 포함하고 있다. 제4차 산업혁명 기술의 적용은 산업 안전 분야에서도 점점 더 중요해지고 있으며, 이를 통해 미래 재난 예측 및 조기 경보 시스템의 개발이 가능하다고 강조하고 있으며, 작업장의 특정 환경과 위험 요소를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기술을 적용하여, 안전사고의 예방을 더욱 효과적으로 할 수 있음을 제시하였다. 이 연구는 제4차 산업혁명 기술이 산업 안전에 어떻게 적용될 수 있는지를 구체적으로 살펴보았으며, 이러한 기술의 적용을 통해 안전사고를 줄이는 방안을 제공하고 있다.

이렇듯 다양한 건설현장 스마트 안전장비에 관한 연구들이 진행되어 왔지만 건설근로자의 안전 신기술에 대한 수용의도와 같은 심리적 측면을 다



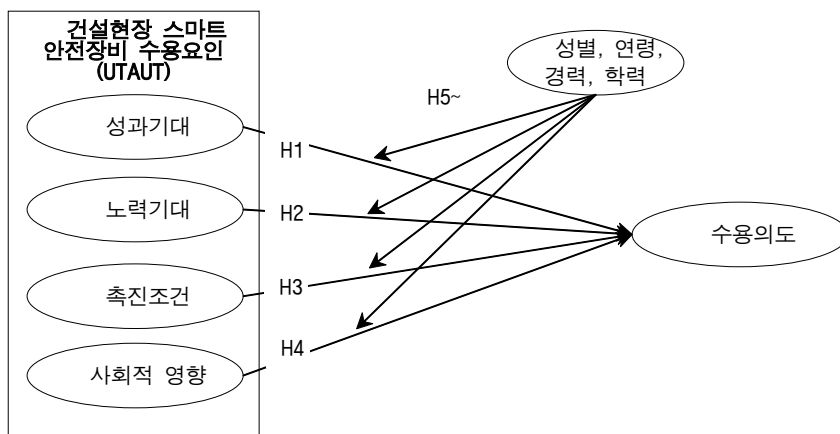
문 연구는 매우 제한적으로 진행되어 왔다. 건설현장에서의 안전은 단순히 기술이나 제도만으로 해결될 문제가 아니며, 근로자 개개인의 인식과 행동, 그리고 그에 영향을 미치는 심리적 요인도 중요하다. 따라서 이러한 심리적 측면을 더 깊게 이해하고 분석하는 연구가 필요하다고 판단된다. 이를 통해 건설근로자의 스마트 안전장비에 대한 수용요인을 파악하여 높은 수용성을 기반으로 안전장비의 적절한 활용이 가능할 수 있을 것이다.

Ⅲ. 연구설계

1. 연구모형 및 가설

(1) 연구모형 및 개념

본 연구에서는 독립변인으로 스마트 안전장비 수용요인을, 종속변인으로 는 수용의도변인을 설계하였으며, 아울러 이들 변인들 간의 영향관계에 있어서 성별, 연령, 경력, 학력의 조절효과를 살펴보기 위해 대상자들의 일반적 특성을 조절변인으로 투입하였다. 스마트 안전장비 수용요인은 UTAUT모델 Venkatesh et al.(2003)에서 제시하는 성과기대, 노력기대, 촉진조건, 사회적 영향 등 총 4개 요인으로 설정하였다. 한편, 수용의도의 경우 단일 요인으로 하여 연구모형을 설계하였다.



[그림 5] 연구모형

본 연구의 연구모형에 세부적인 내용은 <표 5>와 같다. 성과기대는 스마트 안전장비를 사용함으로써 작업성과를 향상시키는데 도움이 될 것이라는 개인적인 믿음의 정도를 의미하여 핵심요인은 효과적인 작업수행 및 생산성, 작업속도, 안전성, 작업 결과 및 품질 확보의 건설근로자의 성과 수준을 나타내며, 기존이론 TAM의 인지된 유용성, 외재적 동기, 직무적합성, 결과 기대와 유사한 개념이다. 노력기대는 스마트 안전장비 사용 시 쉽게 사용할 수 있다고 믿는 정도를 의미하여 인터페이스의 친근함 및 직관성, 기술의 습득에 용이성, 기술 사용에 필요한 시간 및 노력의 최소화 등의 건설근로자의 스마트 안전장비사용에 대한 노력 수준을 나타내며, 기존이론 TAM의 인지된 사용 용이성, 복잡성과 유사한 개념이다. 촉진조건은 스마트 안전장비 사용을 지원하기 위한 기술적, 조직적 인프라가 갖추어져 있다고 믿는 정도를 의미하여 기업의 기술적 지원, 기술 사용에 대한 교육 및 훈련 지원, 기술 사용에 대한 체계 확립으로 건설근로자가 스마트 안전장비 사용할 수 있는 기술적환경 수준을 나타낸다. 사회적 영향은 건설근로자의 주변에 있는 중요한 사람들 또는 사회적인 분위기가 새로운 기술을 사용해야 한다고 믿는 인식 정도를 의미하여 주변사람들의 기술사용에 대한 지지 및 장려, 기술 사용에 대한 법안 제정, 기술 사용에 대한 사회적 수용, 기업 이미지 등 건설근로자 주변에서 스마트 안전장비 사용에 대한 사회적 인식 수준을 나타내며, 기존이론 (Hartwick & Barki 1994)에 의하면 초기 확산단계에서는 주관적 규범이 사용의도에 높은 영향을 미친다고 하였다.

본 연구모형의 개념 설정은 기존이론 및 관련모델의 개념에 따라 통합기술수용이론(UTAUT) 이론을 건설현장에 적용하여 설계하였다.

<표 5> 연구모형 개념

구분	수용요인별 정의	핵심요인	구성개념	관련 모델	연구자
성과 기대	스마트 안전장비를 사용함으로써 작업성과를 향상시키는데 도움이 될것이라는 개인적인 믿음의 정도	• 효과적 작업수행 및 생산성 • 작업 속도, 안전성 • 작업 결과 및 품질 확보	인지된 유용성	TAM, TAM2	Davis(1989), Davis et al.(1989)
				MM	Taylor et al.(1995)
			외재적 동기	MPCU	Davis et al.(1992)
			직무 적합성	IDT	Thompson et al.(1991)
			상대적 이익	SCT	Moore et al.(1991)
노력 기대	스마트 안전장비 사용 시 쉽게 사용할 수 있다고 믿는 정도	• 인터페이스의 친근함 및 직관성 • 기술의 습득에 용이성 • 기술 사용에 필요한 시간 및 노력의 최소화	결과기대	TAM, TAM2	Compeau et al.(1995)
			인지된 용이성	MPCU	Davis(1989), Davis et al.(1989)
			복잡성	IDT	Thompson et al.(1991)
촉진 조건	스마트 안전장비 사용을 지원하기 위한 기술적, 조직적 인프라가 갖추어져 있다고 믿는 정도	• 기업의 기술적 지원 • 기술 사용에 대한 교육 및 훈련 지원 • 기술 사용에 대한 체계 확립	사용 용이성	TRA	Moore et al.(1991)
			인지된 행동 통제	TPB	Ajzen(1991)
			촉진 조건	MPCU	Thompson et al.(1991)
사회적 영향	건설근로자의 주변에 있는 중요한 사람들 또는 사회적인 분위기가 새로운 기술을 사용해야 한다고 믿는 인식 정도	• 주변사람들의 기술사용에 대한 지지 및 장려 • 기술 사용에 대한 법안 제정 • 기술 사용에 대한 사회적 수용 • 기업 이미지	적합성	IDT	Moore et al.(1991)
			주관적 규범	TRA	Fishbein et al.(1989)
				TAM2	Davis et al.(1989)
				TPB	Ajzen(1991)
				C-TPB - TAM	Taylor et al.(1995)
			사회적 요인	MPCU	Thompson et al.(1991)
			이미지	IDT	Moore et al.(1991)

2. 연구 가설

(1) 통합기술수용요인과 수용의도 간의 직업효과 가설설정

본 연구의 모형을 기초로 하여 다음과 같은 가설을 도출하였다.

가설 1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대는 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

스마트 안전장비의 성과기대는 그 사용에 대한 수용의도에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 주장하는 것은 합리적이다. 이러한 주장은 통합기술수용이론(UTAUT)에서 설명되는 성과기대(Performance Expectancy) 개념과 일치한다. 성과기대는 사용자나 기업이 기술을 수용하는데 가장 중요한 요인 중 하나로, 스마트 안전장비가 (1) 효과적 작업수행 및 생산성 증가, (2) 작업 속도 및 공사기간 감축, (3) 작업 결과 우수 및 품질 확보의 성과를 보일 경우, 해당 장비에 대한 수용의도가 높아질 가능성이 크다. 이러한 상황에서 성과기대와 수용의도 사이에는 긍정적인 상관관계가 있을 것으로 예상될 수 있다.

가설 2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대는 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

스마트 안전장비에 대한 노력기대가 수용의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 주장은 합리적이다. 이는 통합기술수용이론(UTAUT)의 노력기대(Effort Expectancy) 개념과 일치한다. 노력기대는 사용자가 기술을 채택하려는 의도에 중요한 영향을 미치는 변수로, 이 변수가 높을수록 사용자는 해

당 기술을 더 쉽게 채택하게 된다. (1) 스마트 안전장비의 인터페이스가 친근하고 직관적이거나, (2) 스마트 안전장비 사용기술 습득이 복잡하지 않고 쉽게 배울 수 있거나, (3) 스마트 안전장비를 사용하기에 필요한 시간 및 노력이 최소화 된다면, 장비에 대한 수용의도가 더욱 강해질 것이다. 따라서 노력기대와 수용의도 사이에는 긍정적인 상관관계가 있을 것으로 예상될 수 있다.

가설 3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건은 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

스마트 안전장비에 대한 촉진조건이 수용의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 주장은 타당하다. 통합기술수용이론(UTAUT)에서 촉진조건(Facilitating Condition)은 기술을 채택하고 사용하는 데 필요한 조직적, 기술적 인프라나 지원을 의미한다. 촉진조건이 높을수록, 사용자나 기업은 해당 기술을 채택할 의도가 강화된다. 특히, (1) 기업의 스마트 안전장비를 보급하고, (2) 안전장비의 사용에 대한 교육과 훈련, 기술 지원, 장비의 접근성, 그리고 (3) 정부의 정책과 사용에 대한 장려가 촉진조건을 구성하는 중요한 요소로 작용한다. 이러한 촉진조건이 잘 마련되어 있다면, 사용자는 스마트 안전장비를 더 쉽고 효과적으로 사용할 수 있으므로 수용의도가 더욱 강해질 것이다. 따라서 촉진조건과 수용의도 사이에는 긍정적인 상관관계가 있을 것으로 예상될 수 있다.

가설 4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향은 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

스마트 안전장비에 대한 사회적 영향이 수용의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 주장은 합리적이다. 통합기술수용이론(UTAUT)에서 사회적 영

향(Social Influence)은 주변 사람들의 의견이나 태도, 또는 사회적 가치가 기술 수용에 미치는 영향을 의미한다. (1) 주변 사람들(직장동료, 지인 및 가족)이 기술 사용에 대해서 존중하거나 지향, (2) 정부 및 기업에서의 스마트 안전장비 사용 권장이나, 해당 법안 강화, (3) 스마트 안전장비가 작업장의 안전성을 향상시키거나, 에너지 효율을 증가시키는 등 사회적으로 긍정적인 가치를 창출한다면 (4) 기업의 이미지 개선 등 인식이 기술에 대한 수용의도를 높일 가능성이 크다. 또한, 해당 기술이 업계 표준이나 일반적인 관행으로 자리 잡게 되면, 그 기술을 채택하지 않을 경우 경쟁력을 잃을 수 있어, 이는 수용의도를 더욱 강화할 것이다. 따라서 사회적 영향과 수용의도 사이에는 긍정적인 상관관계가 있을 것으로 예상된다.

(2) 통합기술수용요인과 수용의도 간의 일반적 특성별 조절효과 가설설정

가설 5. 스마트안전장비에 대한 수용요인과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

가설 5-1. 스마트안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

성별은 스마트 안전 장비에 대한 성과기대와 수용의도 간의 관계에 영향을 미칠 수 있다. 남성과 여성은 기술에 대한 태도와 접근 방식에서 차이를 보일 수 있다. 남성은 일반적으로 기술에 대한 적응력이 높고, 따라서 스마트 안전 장비의 성과기대도 높을 가능성이 있다. 이는 수용의도를 증가시키는 데 기여할 수 있다. 반면 여성은 기술에 대한 접근이 보수적일 수 있어, 성과기대가 낮을 수 있으며, 이는 수용의도에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 교육과 훈련을 통해 이러한 차이는 최소화될 수 있다. 따라서 성별은 성



과기대와 수용의도 사이의 관계를 조절하는 중요한 변수가 될 수 있다.

가설 5-2. 스마트안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전 장비 사용을 위한 기술적 이해와 숙련도는 성별에 따라 다르게 나타날 수 있다. 남성은 일반적으로 새로운 기술에 대한 숙련도가 높아 노력기대가 높을 수 있으며, 이는 수용의도를 높일 수 있다. 반면 여성은 새로운 기술에 대한 숙련도가 상대적으로 낮을 수 있어, 노력기대가 낮고, 결과적으로 수용의도가 낮을 수 있다. 하지만 교육과 지원을 통해 이러한 차이를 줄일 수 있다. 따라서 성별은 노력기대와 수용의도 사이의 관계에 영향을 미치는 조절 변수로 작용할 수 있다.

가설 5-3. 스마트안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

성별에 따라 촉진조건인 중요성과 영향력이 달라질 수 있다. 남성은 기술에 대한 친숙성과 빠른 적응력을 통해 촉진조건이 수용의도에 더 큰 영향을 미칠 수 있다. 반면, 여성은 새로운 기술에 대한 접근성이나 기술 지원과 같은 촉진조건인 중요성을 더 크게 느낄 수 있다. 따라서 성별은 촉진조건과 수용의도 사이의 관계를 조절하는 변수로 작용할 수 있다.

가설 5-4. 스마트안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

성별에 따라 스마트 안전 장비의 사회적 영향에 대한 인식과 가치 평가가 달라질 수 있다. 남성은 기술 혁신과 사회적 변화를 더 긍정적으로 받아

들일 가능성이 있으며, 이는 수용의도를 높일 수 있다. 반면 여성은 새로운 기술에 대한 변화를 더 느리게 받아들이고, 보수적인 태도를 보일 수 있어, 수용의도가 낮을 수 있다. 따라서 성별은 사회적 영향과 수용의도 사이의 관계를 조절하는 변수로 작용할 수 있다.

가설 6. 스마트 안전장비에 대한 수용요인과 수용의도 간에 연령의 조절 효과가 있을 것이다.

가설 6-1. 스마트안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

성과기대와 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것으로 예측할 수 있다. 통합기술수용이론(UTAUT)에 따르면, 다양한 외부 변수가 기술 수용에 영향을 미칠 수 있고, 연령도 그 중 하나로 고려될 수 있다. 젊은 세대는 기술에 대한 적응성이 높고, 따라서 스마트 안전장비의 성과기대도 높을 가능성이 있다. 이러한 기대는 수용의도를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 반면 노령 세대는 기술에 대한 익숙함이 덜하므로, 성과기대가 낮고, 이에 따라 수용의도도 상대적으로 낮을 수 있다. 그러나 이러한 연령별 차이는 교육과 훈련을 통해 최소화될 수 있다. 따라서 연령은 성과기대와 수용의도 사이의 관계를 조절하는 변수로 작용할 수 있으며, 이를 연령의 조절효과라고 할 수 있다.

가설 6-2. 스마트안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전장비를 사용하기 위해서는 특정 수준의 기술적 이해와 숙련도가 필요하며, 이는 연령에 따라 다르게 표현될 수 있다. 젊은 사용자는 일반적으로 기술에 대한 노력기대가 상대적으로 낮고, 이로 인해 수용의도가

높을 가능성이 있다. 이는 젊은 세대가 기술에 더 익숙하며, 새로운 기술을 빠르게 배우고 적응할 수 있기 때문이다. 반면, 노령 사용자는 새로운 기술을 배우고 적응하는데 더 많은 시간과 노력이 필요할 수 있으므로, 노력기대가 상대적으로 낮을 것이다. 그 결과로 수용의도가 낮아질 수 있다. 하지만 이러한 노력기대는 교육과 지원을 통해 완화될 수 있다. 따라서 연령은 노력기대와 수용의도 사이의 관계를 조절하는 변수로 작용할 수 있고, 이를 연령의 조절효과라고 볼 수 있다.

가설 6-3. 스마트안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

연령에 따라 촉진조건的重要성과 그 영향력이 달라질 수 있기 때문이다. 젊은 사용자는 기술에 대한 친숙성과 빠른 적응 능력으로 인해 교육과 훈련 같은 촉진조건이 수용의도에 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있다. 이와 달리, 노령 세대는 새로운 기술에 대한 접근성이나 기술 지원과 같은 촉진조건이 더 큰 중요성을 가질 수 있다. 노령 세대에게는 새로운 기술을 배우고 적응하는 데 추가적인 지원이 필요할 수 있기 때문에, 이러한 촉진조건이 수용의도에 더 큰 영향을 미칠 것이다. 그러므로 연령은 촉진조건과 수용의도 사이의 관계를 조절하는 변수로 작용할 수 있으며, 이를 연령의 조절효과라고 볼 수 있다.

가설 6-4. 스마트안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

사용자의 연령에 따라 스마트 안전장비의 사회적 영향에 대한 인식이나 가치 평가가 달라질 수 있다. 젊은 세대는 기술 혁신과 그로 인한 사회적 변화를 더 긍정적으로 받아들이고, 따라서 스마트 안전장비의 사회적 영향을



높게 평가할 가능성이 있다. 이로 인해, 그들의 수용의도도 높을 것이다. 반면에, 노령 세대는 새로운 기술에 대한 변화를 더 느리게 받아들이고, 그에 따라 스마트 안전장비의 사회적 영향에 대한 인식이 더 보수적일 수 있어, 수용의도가 낮을 수 있다. 따라서, 사회적 영향과 수용의도 사이의 관계는 연령에 따라 변할 수 있고, 이는 연령의 조절효과로 설명될 수 있다.

가설 7. 스마트 안전장비에 대한 수용요인과 수용의도 간에 근무기간의 조절효과가 있을 것이다.

가설 7-1. 스마트안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 근무기간의 조절효과가 있을 것이다.

성과기대와 수용의도 간에 근무 기간의 조절효과를 고려해 볼 수 있다. 근무 기간이 긴 사용자는 스마트 안전 장비와 관련하여 더 많은 경험과 이해를 가지고 있을 가능성이 높다. 이는 그들의 성과기대를 높이고, 결과적으로 수용의도를 증가시킬 수 있다. 반면, 근무 기간이 짧은 사용자는 경험이 부족하여 성과기대가 낮을 수 있으며, 이는 수용의도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

가설 7-2. 스마트안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 근무기간의 조절효과가 있을 것이다.

기술적 숙련도와 이해는 근무 기간에 따라 달라질 수 있다. 근무 기간이 긴 사용자는 스마트 안전 장비 사용에 대한 숙련도가 높아 노력기대가 높을 수 있으며, 이는 수용의도를 증가시킬 수 있다. 반면, 근무 기간이 짧은 사용자는 새로운 기술을 배우는 데 더 많은 노력이 필요할 수 있으며, 이는 수용의도를 감소시킬 수 있다.

가설 7-3. 스마트안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 근무기간의 조절효과가 있을 것이다.

근무 기간이 긴 사용자는 촉진조건 of 중요성과 영향력을 더 크게 인식할 수 있다. 이들은 추가적인 지원과 교육이 수용의도에 큰 영향을 미칠 것으로 기대할 수 있다. 반면, 근무 기간이 짧은 사용자는 촉진조건 of 중요성을 덜 인식하고, 이는 수용의도에 더 작은 영향을 미칠 수 있다.

가설 7-4. 스마트안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 근무기간의 조절효과가 있을 것이다.

근무 기간이 긴 사용자는 스마트 안전 장비의 사회적 영향을 더 긍정적으로 평가할 가능성이 있다. 이러한 긍정적 평가는 수용의도를 증가시킬 수 있다. 반면, 근무 기간이 짧은 사용자는 이러한 사회적 영향을 덜 인식하거나 더 보수적으로 평가할 수 있어, 수용의도가 낮아질 수 있다.

가설 8. 스마트안전장비에 대한 수용요인과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

가설 8-1. 스마트안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

성과기대와 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것으로 예측할 수 있다. 학력이 높은 개인은 일반적으로 새로운 기술에 대한 이해도가 높고, 이로 인해 스마트 안전 장비에 대한 성과기대도 높을 것이다. 이러한 기대는 기술에 대한 수용의도를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 학력이 낮은 개인은 새로운 기술에 대한 이해도가 낮을 수 있으며, 이로 인해 성과기대가 낮고, 따라서 수용의도도 낮을 수 있다.

가설 8-2. 스마트안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

학력이 높은 사용자는 스마트 안전 장비를 사용하기 위한 기술적 이해와 숙련도가 높을 것이며, 이는 노력기대가 높고, 결과적으로 수용의도가 높을 것이라는 예측으로 이어질 수 있다. 반면, 학력이 낮은 사용자는 새로운 기술을 배우고 적응하는 데 더 많은 노력이 필요할 수 있으므로, 노력기대가 낮고, 수용의도가 낮을 수 있다.

가설 8-3. 스마트안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

학력이 높은 사용자는 기술에 대한 이해도와 적응 능력이 높기 때문에, 스마트 안전 장비의 촉진조건이 수용의도에 큰 영향을 미칠 수 있다. 반면, 학력이 낮은 사용자는 추가적인 지원과 교육이 필요할 수 있으므로, 촉진조건이 수용의도에 더 큰 영향을 미칠 것이다.

가설 8-4. 스마트안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

학력이 높은 사용자는 기술 혁신에 대한 인식과 가치 평가가 더 긍정적일 수 있으며, 이는 스마트 안전 장비의 사회적 영향을 높게 평가하고, 결과적으로 수용의도가 높아질 수 있다. 반면, 학력이 낮은 사용자는 새로운 기술에 대한 인식이 보수적일 수 있어, 사회적 영향에 대한 인식이 낮고, 따라서 수용의도도 낮을 수 있다.

3. 조사대상 및 방법

본 연구에서는 수도권 소재 건설현장 근로자들을 표본집단으로 하여 2023년 9월 첫째 주부터 셋째 주까지 3주 동안 설문조사를 실시하였다. 설문지는 총 250부를 배포하고 이 가운데 불성실한 응답을 제외하고 유효한 자료만 최종 분석에 활용하였다. 설문조사의 경우 응답에 협조한 건설현장 근로자에게 스마트 안전장비에 대한 충분한 설명과 양해를 구한 후 자기기입법에 의하여 설문지를 작성하였다.

<표 6> 설문조사 계획

조사기간	2023년 9월 첫째 주부터 셋째 주까지 3주간
모집단	전국 건설현장 근로자
표본집단	수도권 소재 건설현장 근로자
통계분석 설문부수	총 250부 가운데 유효 설문지
설문조사방법	자기기입식(모바일 설문, 서면식 설문)

4. 분석방법

본 연구를 위해 수집된 자료의 통계 처리는 SPSS 26.0 프로그램을 이용하여 분석하였다.

첫째, 연구 대상자의 일반적 특성을 알아보기 위하여 빈도분석을 실시하여 빈도와 백분율(%)을 산출하였다.

둘째, 측정 도구인 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT), 수용의도 변인들의 신뢰도 및 타당도를 검증하기 위하여 탐색적 요인분석(EFA)을 실시하였고, 신뢰도 분석을 통하여 크론바흐 알파(Cronbach's α)계수를 산출하였다.

셋째, 일반적 특성에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT), 수용의도의 차이 검증을 위해 독립 t검정과 일원변량분석(ANOVA)을 실시하였다. 일원변량분석(ANOVA) 후 집단 간의 차이를 규명하기 위해서 던컨(Duncan)의 사후검정을 실시하였다.

넷째, 조사 대상자들의 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT), 수용의도 수준을 파악하기 위하여 기술통계분석을 실시하여 평균, 표준편차, 범위, 왜도, 첨도 등을 산출하였다.

다섯째, 주요 변인들 간의 상관관계를 파악하기 위하여 피어슨의 상관관계 분석(Pearson correlation analysis)을 실시하였고, 이들 변인들 간의 영향관계, 즉 가설검증을 위해 다중회귀분석(multi-regression Analysis)을 실시하였다.

여섯째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 성별, 연령, 경력, 학력의 조절효과를 검증하기 위하여 Hayes(2013)의 Process macro(Model 1)를 사용하였다.

이상의 모든 분석은 통계적 유의수준 $p < 0.05$ 수준으로 검증하였다.



IV. 수용요인 분석 결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

연구 대상자의 일반적 특성은 <표 7>과 같이 전체 응답자 250명 중 유효 응답자는 242명이었고, 일반적 특성에 따른 분포는 다음과 같다. 성별로는 남자는 224명(92.6%), 여자는 18명(7.4%)이었고, 연령별로는 20대는 40명(16.5%), 30대는 54명(22.3%), 40대는 46명(19.0%), 50대는 72명(29.8%), 60대는 30명(12.4%)이었다. 건설현장 근무기간별로는 1년 미만은 18명(7.4%), 1-3년 미만은 48명(19.8%), 3-5년 미만은 30명(12.4%), 5-7년 미만은 42명(17.4%), 7-9년 미만은 15명(6.2%), 9년 이상은 89명(36.8%)이었고, 학력별로는 고등학교 졸업은 122명(50.4%), 대학교 졸업은 118명(48.8%), 대학원(석사) 졸업은 2명(0.8%)이었다.



<표 7> 연구 대상자의 일반적 특성

구분		N	%
성별	남자	224	92.6
	여자	18	7.4
연령	20대	40	16.5
	30대	54	22.3
	40대	46	19.0
	50대	72	29.8
	60대	30	12.4
건설현장 근무기간	1년 미만	18	7.4
	1-3년 미만	48	19.8
	3-5년 미만	30	12.4
	5-7년 미만	42	17.4
	7-9년 미만	15	6.2
	9년 이상	89	36.8
학력	고등학교 졸업	122	50.4
	대학교 졸업	118	48.8
	대학원(석사) 졸업	2	0.8
전체		242	100.0

2. 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증

본 연구에서는 가설 검증을 위한 예비분석으로 탐색적 요인분석(EFA)과 신뢰도분석을 실시하였다. 우선 각 변수별 설문 문항에 대해 직각회전(Varimax) 방식으로 요인분석을 실시하였다. 요인추출의 기준이 되는 고유값(Eigenvalue)은 1.0 이상, 요인 적재치는 0.5 이상으로 정하였고, 요인분석을 반복하면서 0.5가 넘지 않는 문항들을 제거하였다. 또한 각각의 요인별로 묶여진 문항에 대해서 신뢰도 분석을 실시하였고, 크론바하 알파(Cronbach's α) 계수를 측정하여 검증하였다.

2.1. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 측정문항의 신뢰도 및 타당도

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 20개 문항에 대한 탐색적 요인분석을 반복한 결과, 20번의 1개 문항은 타당도를 저해하는 항목으로 나타나 분석에서 제외시켰다. 그 결과 표본 적합도를 검증하는 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 값이 0.864, 요인분석의 적합성을 나타내는 Bartlett의 구형성 검증 결과 $\chi^2=3014.337$, $df=171$, $p<.001$ 로 요인분석의 사용이 적합하며 공통요인이 존재함을 확인하였다. 요인분석의 결과에 따라 4개의 요인이 도출되었고, 모든 항목의 요인 적재량이 0.5 이상으로 나타나 타당성은 충분한 것으로 판단할 수 있었다. 그리고 신뢰도 분석 결과 촉진조건 크론바하 알파 (Cronbach's α)=0.912, 성과기대 크론바하 알파 (Cronbach's α)=0.861, 노력기대 크론바하 알파 (Cronbach's α)=0.884, 사회적 영향 크론바하 알파 (Cronbach's α)=0.764로 모두 기준값 0.6보다 높게 나타나 측정 자료의 내적일관성이 있는 것으로 나타났다.

<표 8> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 측정문항의 신뢰도 및 타당도

가설	측정문항	성과 기대	노력 기대	촉진 조건	사회적 영향
H1 [성과기대에 대한 정(+)]의 문항]	1. 스마트 안전장비를 사용하면 일을 더 효과적으로 수행할 수 있을 것이다.	0.767	0.178	0.119	0.245
	2. 스마트 안전장비의 사용이 작업의 품질을 향상시킬 것이다.	0.768	0.087	0.208	0.280
	3. 스마트 안전장비를 사용하면 작업의 생산성을 높일 수 있을 것이다.	0.766	0.275	0.097	0.144
	4. 스마트 안전장비를 사용하면 일의 속도를 높일 수 있을 것이다.	0.749	0.257	0.065	0.013
	5. 스마트 안전장비의 사용이 작업 결과를 개선할 것이다.	0.657	0.333	0.221	0.057
H2 [노력기대에 대한 정(+)]의 문항]	6. 스마트 안전장비를 배우고 사용하는 것은 직관적일 것이다.	0.444	0.657	0.115	0.017
	7. 스마트 안전장비의 사용법을 이해하고 습득하는 것은 쉬울 것이다.	0.112	0.836	0.096	0.160
	8. 스마트 안전장비를 사용하는데 필요한 기술적 지식은 최소한으로 충분할 것이다.	0.162	0.866	0.125	0.101
	9. 스마트 안전장비의 사용 인터페이스는 사용자 친화적일 것이다.	0.465	0.670	-0.109	0.181
	10. 스마트 안전장비를 효과적으로 사용하는 데 필요한 시간과 노력은 적을 것이다.	0.260	0.776	0.102	0.087
H3 [촉진조건에 대한 정(+)]의 문항]	11. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 필요한 모든 지원을 제공한다.	0.167	0.144	0.733	0.153
	12. 우리 건설현장은 스마트 안전장비의 사용을 적극적으로 장려하고 있다.	0.113	0.042	0.827	0.245
	13. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 대한 필요한 교육과 훈련을 제공하고 있다.	0.141	0.039	0.895	0.157
	14. 우리 건설현장은 스마트 안전장비에 대한 기술적인 지원을 제공하고 있다.	.186	.043	.869	.179
	15. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 문제가 발생했을 경우, 즉시 해결을 위한 도움을 지원한다.	0.031	0.103	0.751	0.360
H4 [사회적 영향에 대한 정(+)]의 문항]	16. 제 주변 사람들은 내가 스마트 안전장비를 사용하는 것을 지지하고 장려한다.	0.195	0.140	0.273	0.753
	17. 제가 존중하는 사람들은 내가 스마트 안전장비를 사용할 것을 기대한다.	0.185	0.085	0.307	0.742
	18. 주변의 동료나 관리자들이 스마트 안전장비를 사용하는 것은 내가 본받을 만하다고 생각한다.	0.296	0.089	0.150	0.632
	19. 건설현장에서의 스마트 안전장비 사용은 일반적으로 받아들여지고 있다.	-0.065	0.180	0.418	0.604
고유값		3.538	3.328	3.886	2.391
분산 설명력(%)		18.622	17.514	20.452	12.585
Cronbach's α		0.861	0.884	0.912	0.764

KMO=0.864, Bartlett's test=3014.337(p<.001), df=171

2.2. 수용의도 측정문항의 신뢰도 및 타당도

수용의도의 5개 문항에 대한 탐색적 요인분석을 반복한 결과, 표본 적합도를 검증하는 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 값이 .856, 요인분석의 적합성을 나타내는 Bartlett의 구형성 검증 결과 $\chi^2=564.404$, $df=10$, $p<.001$ 로 요인분석의 사용이 적합하며 공통요인이 존재함을 확인하였다. 요인분석의 결과에 따라 1개의 요인이 도출되었고, 모든 항목의 요인 적재량이 0.5 이상으로 나타나 타당성은 충분한 것으로 판단할 수 있었다. 신뢰도 분석 결과 수용의도의 크론바하 알파 (Cronbach's α)=0.873으로 기준값 0.6보다 높게 나타나 측정 자료의 내적일관성이 있는 것으로 나타났다.

<표 9> 수용의도 측정문항의 신뢰도 및 타당도

가설	측정문항	수용의도
해당 사항 없음	21. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 항상 사용할 계획이다.	<u>0.815</u>
	22. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 사용하려고 노력할 것이다.	<u>0.837</u>
	23. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 사용할 의도가 있다.	<u>0.836</u>
	24. 나는 스마트 안전장비를 사용할 기회가 있다면 이용할 것이다.	<u>0.809</u>
	25. 나는 스마트 안전장비 사용이 업무 수행에 큰 도움을 줄 것으로 기대한다.	<u>0.773</u>
고유값		3.315
분산 설명력(%)		66.308
Cronbach's α		0.873

KMO=0.856, Bartlett's test=564.404($p<.001$), $df=10$



3. 일반적 특성에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

3.1. 성별에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

성별에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이는 <표 10>와 같다. 분석 결과 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 하위 요인인 성과기대, 노력기대, 촉진조건에서 성별에 따라 수용의도와 차이가 없었고, 촉진조건에서 유의한 차이가 있었다. 1)촉진조건은 여자(M=3.39)가 남자(M=3.18)보다 더 높았으며, 유의한 차이가 있었다($p<0.05$).

<표 10> 성별에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

요인		구분	N	M	SD	<i>t</i>	<i>p</i>
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성과기대	남자	224	3.80	0.57	1.066	0.288
		여자	18	3.66	0.44		
	노력기대	남자	224	3.43	0.80	.769	0.449
		여자	18	3.33	0.49		
	촉진조건	남자	224	3.18	0.85	-2.044*	0.048
		여자	18	3.39	0.35		
	사회적 영향	남자	224	3.71	0.59	.376	0.709
		여자	18	3.68	0.25		
수용의도		남자	224	3.82	0.54	1.502	0.134
		여자	18	3.62	0.35		

* $p<0.05$

1) 본 분석에서는 촉진조건 (여성)이 유의한 차이가 있으나, 후속 분석에서는 표본응답수의 부족으로 유의한 차이가 없다.

3.2. 연령에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

연령에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이는 <표 11>와 같다. 분석 결과 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 하위 요인과 수용의도 모두에서 유의한 차이가 있었다. 성과기대는 20대(M=4.12), 30대(M=3.98), 40대(M=3.65), 50대(M=3.56), 60대(M=3.77)로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 20대가 40대/50대보다 성과기대가 더 높은 것으로 나타났다. 노력기대는 20대(M=3.89), 30대(M=3.75), 40대(M=3.19), 50대(M=3.12), 60대(M=3.29)로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 20대/30대가 40대/50대/60대보다 노력기대가 더 높은 것으로 나타났다. 촉진조건은 20대(M=3.63), 30대(M=3.12), 40대(M=3.33), 50대(M=2.99), 60대(M=3.07)로 유의한 차이가 있었고($p<.01$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 20대가 30대/50대/60대보다 촉진조건이 더 높은 것으로 나타났다. 사회적 영향은 20대(M=4.01), 30대(M=3.86), 40대(M=3.66), 50대(M=3.51), 60대(M=3.57)로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 20대가 50대/60대보다 사회적 영향이 더 높은 것으로 나타났다. 수용의도는 20대(M=4.30), 30대(M=4.02), 40대(M=3.67), 50대(M=3.55), 60대(M=3.53)로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 20대가 40대/50대/60대보다 수용의도가 더 높은 것으로 나타났다.

<표 11> 연령에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

요인		구분	N	M	SD	<i>F</i>	<i>p</i>	Duncan test
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성과 기대	20대(a)	40	4.12	0.67	9.838***	.000	e<c, d<a, b
		30대(b)	54	3.98	0.61			
		40대(c)	46	3.65	0.47			
		50대(d)	72	3.56	0.36			
		60대(e)	30	3.77	0.54			
	노력 기대	20대(a)	40	3.89	0.86	11.768* **	.000	c, d, e<a, b
		30대(b)	54	3.75	0.73			
		40대(c)	46	3.19	0.63			
		50대(d)	72	3.12	0.67			
		60대(e)	30	3.29	0.70			
	촉진 조건	20대(a)	40	3.63	0.84	4.764**	.001	b, d, e<a, b
		30대(b)	54	3.12	1.12			
		40대(c)	46	3.33	0.59			
		50대(d)	72	2.99	0.72			
		60대(e)	30	3.07	0.45			
	사회적 영향	20대(a)	40	4.01	0.50	7.052***	.000	d, e<b, c<a
		30대(b)	54	3.86	0.78			
		40대(c)	46	3.66	0.48			
		50대(d)	72	3.51	0.43			
		60대(e)	30	3.57	0.43			
수용의도	20대(a)	40	4.30	0.48	25.146* **	.000	c, d, e<b<a	
	30대(b)	54	4.02	0.45				
	40대(c)	46	3.67	0.42				
	50대(d)	72	3.55	0.41				
	60대(e)	30	3.53	0.49				

** $p<.01$, *** $p<.001$

3.3. 건설현장 근무기간에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

건설현장 근무기간에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이는 <표 12>와 같다. 분석 결과 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 하위 요인과 수용의도 모두에서 유의한 차이가 있었다. 성과기대는 1년 미만($M=4.41$), 1-3년 미만($M=3.70$), 3-5년 미만($M=3.97$), 5-9년 미만($M=3.75$), 9년 이상($M=3.68$)으로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 1년 미만이 1년 이상보다 성과기대가 더 높은 것으로 나타났다. 노력기대는 1년 미만($M=4.22$), 1-3년 미만($M=3.56$), 3-5년 미만($M=3.82$), 5-9년 미만($M=3.24$), 9년 이상($M=3.17$)으로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 1년 미만이 노력기대가 가장 높았고, 9년 이상이 가장 낮은 것으로 나타났다. 촉진조건은 1년 미만($M=3.91$), 1-3년 미만($M=3.19$), 3-5년 미만($M=3.58$), 5-9년 미만($M=3.12$), 9년 이상($M=2.98$)으로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 1년 미만/3-5년 미만이 1-3년 미만/5-9년 미만/9년 이상보다 촉진조건이 더 높은 것으로 나타났다. 사회적 영향은 1년 미만($M=4.13$), 1-3년 미만($M=3.71$), 3-5년 미만($M=4.13$), 5-9년 미만($M=3.70$), 9년 이상($M=3.48$)으로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 1년 미만/3-5년 미만이 1-3년 미만/5-9년 미만/9년 이상보다 사회적 영향이 더 높은 것으로 나타났다. 수용의도는 1년 미만($M=4.38$), 1-3년 미만($M=3.91$), 3-5년 미만($M=4.19$), 5-9년 미만($M=3.69$), 9년 이상($M=3.56$)으로 유의한 차이가 있었고($p<.001$), 사후검정인 던컨 검정(duncan test)를 실시한 결과, 1년 미만이 수용의도가 가장 높았고, 9년 이상이 가장 낮은 것으로 나타났다.

<표 12> 건설현장 근무기간에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

요인		구분	N	M	SD	<i>F</i>	<i>p</i>	Duncan test
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성과 기대	1년 미만(a)	18	4.41	0.54	8.517***	.000	b, c, d, e<a
		1-3년 미만(b)	48	3.70	0.41			
		3-5년 미만(c)	30	3.97	0.74			
		5-9년 미만(d)	57	3.75	0.52			
		9년 이상(e)	89	3.68	0.50			
	노력 기대	1년 미만(a)	18	4.22	0.67	12.022* **	.000	e, d<b, c<a
		1-3년 미만(b)	48	3.56	0.62			
		3-5년 미만(c)	30	3.82	0.98			
		5-9년 미만(d)	57	3.24	0.67			
		9년 이상(e)	89	3.17	0.69			
	촉진 조건	1년 미만(a)	18	3.91	0.80	7.408***	.000	b, d, e<a, c
		1-3년 미만(b)	48	3.19	0.74			
		3-5년 미만(c)	30	3.58	0.95			
		5-9년 미만(d)	57	3.12	0.94			
		9년 이상(e)	89	2.98	0.62			
	사회적 영향	1년 미만(a)	18	4.13	0.56	11.940* **	.000	b, d, e<a, c
		1-3년 미만(b)	48	3.71	0.55			
		3-5년 미만(c)	30	4.13	0.53			
		5-9년 미만(d)	57	3.70	0.57			
		9년 이상(e)	89	3.48	0.48			
수용의도	1년 미만(a)	18	4.38	0.60	19.961* **	.000	d, e<b<a, c	
	1-3년 미만(b)	48	3.91	0.44				
	3-5년 미만(c)	30	4.19	0.51				
	5-9년 미만(d)	57	3.69	0.45				
	9년 이상(e)	89	3.56	0.42				

*** $p<.001$

3.4. 학력에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

학력에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이는 <표 13>와 같다. 분석 결과 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 하위 요인인 성과기대, 노력기대와 수용의도에서 유의한 차이가 있었다. 성과기대는 대졸 이상(M=3.91)이 고졸(M=3.67)보다 더 높았으며, 유의한 차이가 있었다($p<.01$). 노력기대는 대졸 이상(M=3.63)이 고졸(M=3.22)보다 더 높았으며, 유의한 차이가 있었다($p<.001$). 수용의도는 대졸 이상(M=4.00)이 고졸(M=3.61)보다 더 높았으며, 유의한 차이가 있었다($p<.001$).

<표 13> 학력에 따른 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 및 수용의도 차이

요인		구분	N	M	SD	<i>t</i>	<i>p</i>
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성 과기대	고졸	122	3.67	0.40	-3.434**	.001
		대졸 이상	120	3.91	0.66		
	노력기대	고졸	122	3.22	0.70	-4.245***	.000
		대졸 이상	120	3.63	0.80		
	촉진조건	고졸	122	3.17	0.68	-.497	.620
		대졸 이상	120	3.23	0.95		
	사회적 영향	고졸	122	3.70	0.45	-.130	.897
		대졸 이상	120	3.71	0.68		
수용의도		고졸	122	3.61	0.43	-6.236***	.000
		대졸 이상	120	4.00	0.54		

** $p<.01$, *** $p<.001$

4. 기술통계 및 상관분석

4.1. 기술통계

주요 변인의 일반적 경향을 살펴보고자 빈도, 평균, 표준편차, 범위를 산출하였고, 정규성 가정 충족 여부를 확인하고자 왜도와 첨도를 산출하였다. 일반적으로 왜도의 절대값이 3.0 이상이거나 첨도의 절대값이 10.0 이상인 경우 정규성 가정을 충족하지 못한 것으로 판단하는데(Kline, 2011), 본 연구에서는 <표 14>와 같이 정규성 가정을 충족하는 것으로 나타났다.

<표 14> 주요 변인의 기술통계량

변인		N	M	SD	범위	왜도	첨도
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성 과기대	242	3.79	0.56	1-5	.361	.381
	노력기대	242	3.42	0.78	1-5	-.070	-.288
	촉진조건	242	3.20	0.82	1-5	-.236	.038
	사회적 영향	242	3.71	0.57	1-5	-.398	1.003
수용의도		242	3.80	0.53	1-5	.201	.351

4.2. 상관분석

본 연구에 포함된 모든 변인들 간의 상관관계를 분석한 결과는 다음의 <표 15>와 같다. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)의 하위 요인인 성과기대($r=.419$, $p<.01$), 노력기대($r=.409$, $p<.01$), 촉진조건($r=.408$, $p<.01$), 사회적 영향($r=.409$, $p<.01$)은 수용의도와 정(+)의 상관관계가 있었다.



<표 15> 주요 변인 간 상관관계

변인		스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)				수용 의도
		성과 기대	노력 기대	촉진 조건	사회적 영향	
스마트 안전장비 수용요인 (UTAUT)	성과기대	1				
	노력기대	.604**	1			
	촉진조건	.358**	.244**	1		
	사회적 영향	.432**	.354**	.617**	1	
수용의도		.419**	.409**	.408**	.409**	1

** $p < .01$

5. 연구 가설의 검증

(1) 인과관계 검증

가설1~4. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)은 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대는 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대는 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건은 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

가설 4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향은 수용의도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)이 수용의도에 미치는 영향을 검증한 결과는 <표 16>과 같다. 우선 분석 전에 독립변수들 간의 다중공선성에 문제가 있는지 검증한 결과 VIF는 1.603~1.788로 10보다 작게 나타나 독립변수들 간의 다중공선성에 문제는 없었다. 그리고 D/W값은 1.472로 2에 가까운 것으로 나타나 잔차들 간에 상관관계는 없는 것으로 나타났다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)이 수용의도를 설명하는 설명력 정도는 $R^2=.296$ 으로 나타나 29.6%의 설명력이 확인되었고, $F=24.903$ 으로 나타나 유의수준 $p=.001$ 이하에서 회귀모형이 적합한 것으로 나타났다. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 성과기대($\beta=.153$, $p<.05$), 노력기대($\beta=.217$, $p<.01$), 촉진조건($\beta=.220$, $p<.01$)은 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으나 사회적 영향은 수용의도에 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 상대적 영향력은 촉진조건, 노력기대, 성과기대 순으로 나타났다. 결론적으로 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)이

수용의도에 미치는 영향에서 가설1, 가설2, 가설3은 채택되었고, 가설4는 기각되었다.

<표 16> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)이 수용의도에 미치는 영향

요인	비표준화계수		표준화 계수	<i>t</i>	<i>p</i>	VIF
	B	SE	β			
(상수)	1.862	.227		8.206	.000	
성과기대	.143	.068	.153	2.118*	.035	1.751
노력기대	.147	.047	.217	3.142**	.002	1.603
촉진조건	.140	.045	.220	3.145**	.002	1.643
사회적 영향	.120	.067	.131	1.797	.074	1.788
종속변수 : 수용의도						
$R^2=.296$, Adjusted $R^2=.284$, $F=24.903^{***}$, $p=.000$, D/W=1.472						

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

(2) 일반적 특성별 조절효과 검증

가설5. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

가설5-1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

가설5-2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

가설5-3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

가설5-4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 성별의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 성별의 조절효과를 검증하기 위하여 Hayes(2013)의 Process Macro(model 1)를 사용하였다.

스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간의 관계에서 성별의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0003$, $F=.0879$ ($p=.7671$)로 .05보다 컸고, 성과기대*성별의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.2965$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.4535$ 와 ULCI값 $.6143$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설5-1은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간의 관계에서 성별의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0017$, $F=.5026$ ($p=.4790$)로 .05보다 컸고, 노력기대*성별의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.7090$ 으로 유의하지 않고 LLCI값 $-.3070$ 과 ULCI값 $.6522$ 는 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설5-2는 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간의 관계에서 성별의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0026$, $F=.7597$ ($p=.3843$)로 .05보다 컸고, 촉진조건*성별의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-.8716$ 으로 유의하지 않고 LLCI값 $-.9389$ 와 ULCI값 $.6329$ 는 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설5-3은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간의 관계에서 성별의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0019$, $F=.5365$ ($p=.4646$)로 .05보다 컸고, 사회적 영향*성별의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-.7325$ 로 유의하지 않고 LLCI값 -1.2444 와 ULCI값 $.5699$ 는 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설5-4는 기각되었다.

<표 17> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서
성별의 조절효과

	계수	se	t	LLCI	ULCI	통계량
성 과기대	.3862	.0558	6.9155	.2762	.4962	$\Delta R^2=.0003$, $F=.0879$, $p=.7671$
성 별	.1465	.1227	1.1939	-.0952	.3882	
성 과기대*성 별	.0804	.2710	.2965	-.4535	.6143	
노 력기대	.2664	.0414	6.4373	.1849	.3480	$\Delta R^2=.0017$, $F=.5026$, $p=.4790$
성 별	.1814	.1196	1.5163	-.0543	.4170	
노 력기대*성 별	.1726	.2435	.7090	-.3070	.6522	
촉진조건	.2833	.0426	6.6537	.1994	.3671	$\Delta R^2=.0026$, $F=.7597$, $p=.3843$
성 별	.3017	.1327	2.2737	.0403	.5632	
촉진조건*성 별	-.2880	.3304	-.8716	-.9389	.6329	
사회적 영향	.3944	.0607	6.5004	.2749	.5140	$\Delta R^2=.0019$, $F=.5365$, $p=.4646$
성 별	.1745	.1181	1.4780	-.0581	.4072	
사회적 영향*성 별	-.3373	.4605	-.7325	-1.2444	.5699	

가설6. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

가설6-1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

가설6-2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

가설6-3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

가설6-4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 연령의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 연령의 조절효과를 검증하기 위하여 Hayes(2013)의 Process Macro(model 1)를

사용하였다.

스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간의 관계에서 연령의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0001$, $F=.0201$ ($p=.8873$)로 .05보다 컸고, 성과기대*연령의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.1419$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0697$ 과 ULCI값 $.0806$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설6-1은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간의 관계에서 연령의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0001$, $F=.0392$ ($p=.8433$)로 .05보다 컸고, 노력기대*연령의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-.1979$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0606$ 과 ULCI값 $.0496$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설6-2는 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간의 관계에서 연령의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0026$, $F=.9715$ ($p=.3253$)로 .05보다 컸고, 촉진조건*연령의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-.9857$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0844$ 와 ULCI값 $.0281$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설6-3은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간의 관계에서 연령의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0001$, $F=.0414$ ($p=.8389$)로 .05보다 컸고, 사회적 영향*연령의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.2035$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0753$ 과 ULCI값 $.0927$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설6-4는 기각되었다.

<표 18> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서
연령의 조절효과

	계수	se	t	LLCI	ULCI	통계량
성 과기대	.2710	.0542	4.9978	.1642	.3779	$\Delta R^2=.0001$, $F=.0201$, $p=.8873$
연령	-.1756	.0224	-7.8436	-.2197	-.1315	
성 과기대*연령	.0054	.0381	.1419	-.0697	.0806	
노력기대	.1739	.0387	4.4881	.0976	.2502	$\Delta R^2=.0001$, $F=.0392$, $p=.8433$
연령	-.1738	.0230	-7.5413	-.2192	-.1284	
노력기대*연령	-.0055	.0280	-.1979	-.0606	.0496	
촉진조건	.1868	.0364	5.1260	.1150	.2586	$\Delta R^2=.0026$, $F=.9715$, $p=.3253$
연령	-.1842	.0213	-8.6384	-.2262	-.1422	
촉진조건*연령	-.0282	.0286	-.9857	-.0844	.0281	
사회적 영향	.2557	.0535	4.7783	.1503	.3611	$\Delta R^2=.0001$, $F=.0414$, $p=.8389$
연령	-.1767	.0224	-7.8804	-.2209	-.1325	
사회적 영향*연령	.0087	.0426	.2035	-.0753	.0927	

가설7. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간에 근무기간의
조절효과가 있을 것이다.

가설7-1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 근무기간의
조절효과가 있을 것이다.

가설7-2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 근무기간의
조절효과가 있을 것이다.

가설7-3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 근무기간의
조절효과가 있을 것이다.

가설7-4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 근무기
간의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 근무기간
의 조절효과를 검증하기 위하여 Hayes(2013)의 Process Macro(model 1)

를 사용하였다.

스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간의 관계에서 근무기간의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0079$, $F=2.7528(p=.0984)$ 로 .05보다 컸고, 성과기대*근무기간의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-1.6592$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.1044$ 와 ULCI값 $.0089$ 는 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설7-1은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간의 관계에서 근무기간의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0068$, $F=2.2291(p=.1368)$ 로 .05보다 컸고, 노력기대*근무기간의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-1.4930$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0767$ 과 ULCI값 $.0106$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설7-2는 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간의 관계에서 근무기간의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0004$, $F=.1500(p=.6988)$ 로 .05보다 컸고, 촉진조건*근무기간의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-.3874$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0516$ 과 ULCI값 $.0346$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설7-3은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간의 관계에서 근무기간의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0009$, $F=.2871(p=.5926)$ 로 .05보다 컸고, 사회적 영향*근무기간의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.5358$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0434$ 와 ULCI값 $.0758$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설7-4는 기각되었다.

<표 19> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서
근무기간의 조절효과

	계수	se	t	LLCI	ULCI	통계량
성과기대	.4942	.1195	4.1367	.2589	.7296	$\Delta R^2=.0079$, $F=2.7528$, $p=.0984$
근무기간	.0732	.1116	.6554	-.1467	.2930	
성과기대*근무기간	-.0477	.0288	-1.6592	-.1044	.0089	
노력기대	.3217	.0960	3.3503	.1325	.5109	$\Delta R^2=.0068$, $F=2.2291$, $p=.1368$
근무기간	.0149	.0798	.1871	-.1423	.1722	
노력기대*근무기간	-.0331	.0222	-1.4930	-.0767	.0106	
촉진조건	.2335	.0872	2.6775	.0617	.4052	$\Delta R^2=.0004$, $F=.1500$, $p=.6988$
근무기간	-.0817	.0726	-1.1260	-.2247	.0612	
촉진조건*근무기간	-.0085	.0219	-.3874	-.0516	.0346	
사회적 영향	.2129	.1261	1.6877	-.0356	.4614	$\Delta R^2=.0009$, $F=.2871$, $p=.5926$
근무기간	-.1644	.1129	-1.4551	-.3869	.0582	
사회적	.0162	.0303	.5358	-.0434	.0758	
영향*근무기간						

가설8. 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

가설8-1. 스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

가설8-2. 스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

가설8-3. 스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

가설8-4. 스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간에 학력의 조절효과가 있을 것이다.

스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서 학력의

조절효과를 검증하기 위하여 Hayes(2013)의 Process Macro(model 1)를 사용하였다.

스마트 안전장비에 대한 성과기대와 수용의도 간의 관계에서 학력의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0003$, $F=.0963$ ($p=.7566$)로 .05보다 컸고, 성과기대*학력의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.3103$ 으로 유의하지 않고 LLCI값 $-.2003$ 과 ULCI값 $.2752$ 는 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설8-1은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 노력기대와 수용의도 간의 관계에서 학력의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0089$, $F=2.8295$ ($p=.0939$)로 .05보다 컸고, 노력기대*학력의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=-1.6821$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.2889$ 와 ULCI값 $.0228$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설8-2는 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 촉진조건과 수용의도 간의 관계에서 학력의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0012$, $F=.4135$ ($p=.5208$)로 .05보다 컸고, 촉진조건*학력의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=.6430$ 으로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0970$ 과 ULCI값 $.1910$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설8-3은 기각되었다.

스마트 안전장비에 대한 사회적 영향과 수용의도 간의 관계에서 학력의 조절효과를 검증한 결과는 $\Delta R^2=.0053$, $F=1.8178$ ($p=.1789$)로 .05보다 컸고, 사회적 영향*학력의 상호작용항이 투입 되었을 때 $t=1.3482$ 로 유의하지 않고 LLCI값 $-.0665$ 와 ULCI값 $.3548$ 은 95% 신뢰 구간에서 0값이 존재하여 조절효과는 없는 것으로 나타났다. 결론적으로 가설8-4는 기각되었다.

<표 20> 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도 간의 관계에서
학력의 조절효과

	계수	se	t	LLCI	ULCI	통 계 량
성 과 기 대	.3255	.0628	5.1346	.1988	.4462	$\Delta R^2=.0003$, $F=.0963$, $p=.7566$
학 력	-.4509	.4549	-.9913	-1.3470	.4452	
성 과 기 대*학 력	.0375	.1207	.3103	-.2003	.2752	
노 력 기 대	.2842	.0526	5.4061	.1807	.3878	$\Delta R^2=.0089$, $F=2.8295$, $p=.0939$
학 력	.1532	.2758	.5555	-.3902	.6966	
노 력 기 대*학 력	-.1330	.0791	-1.6821	-.2889	.0228	
촉 진 조 건	.2369	.0427	5.5430	.1527	.3211	$\Delta R^2=.0012$, $F=.4135$, $p=.5208$
학 력	-.5284	.2401	-2.2007	-1.0014	-.0554	
촉 진 조 건*학 력	.0470	.0731	.6430	-.0970	.1910	
사 회 적 영 향	.3277	.0594	5.5162	.2107	.4447	$\Delta R^2=.0053$, $F=1.8178$, $p=.1789$
학 력	-.9221	.4000	-2.3052	-1.7101	-.1341	
사 회 적 영 향*학 력	.1441	.1069	1.3482	-.0665	.3548	

V. 결론 및 한계점

1. 결론

본 연구는 통합기술수용모델(UTAUT)을 활용하여 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인들을 분석을 통해 살펴보는데 그 목적이 있다. 주요 수용요인 분석 결과를 토대로 요약하면 다음과 같다.

첫째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 성과기대(효과적 작업 수행, 생산성, 작업속도, 안전성, 작업 결과 및 품질확보)는 건설근로자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 성과기대는 사용자가 특정 기술을 사용함으로써 기대하는 성과의 정도를 의미하며, 이는 사용자가 기술을 수용하고 사용할 의도를 형성하는 데 중요한 요소로 작용한다. 건설 산업에서 스마트 안전장비의 수용은 작업의 효율성, 생산성, 품질, 안전성 및 전반적인 작업성과 향상에 대한 기대와 밀접하게 연관되어 있다. 건설근로자들이 이러한 장비를 사용함으로써 작업효율이 증가하고 현장의 안전성을 개선하고 사고 위험을 감소시킬 수 있다고 인식할 때, 그들은 이 기술을 채택하고 사용하려는 더 강한 의도를 갖게되는 것이다. 따라서, 성과기대가 높을수록, 건설근로자들은 스마트 안전장비를 수용하고 사용할 가능성이 높아진다. 이러한 결과는 건설현장에서 스마트 안전장비의 도입과 확산을 위해서는 사용자들의 성과기대를 증대시키는 전략이 필요하다는 것을 시사한다. 예를 들어, 실제로 스마트 안전장비가 작업 효율성과 안전성을 어떻게 향상시킬 수 있는지에 대한 정보를 제공하고, 이를 통해 근로자들의 인식을 긍정적으로 변화시킬 필요가 있다. 또한, 스마트 안전장비의 성공적인 도입을 위해서는 사용자 교육 및 훈련을 강화하고, 사용자의 경험을 반영한 지속적인 기술 개선이 중요하다. 이와 같은 접근은 건설현장의 안전성과 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다.

둘째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 노력기대는 건설근로

자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 노력 기대(인터페이스의 친근함 및 직관성, 기술 습득 용이성, 기술 사용에 대한 노력 최소화)는 사용자가 새로운 기술을 사용하기 위해 필요한 노력이 예상보다 적을 때 긍정적인 태도를 갖게 하는 요소이다. 건설현장에서 스마트 안전장비를 도입할 때, 이 장비가 사용하기 쉽고, 효율적이며, 작업자의 안전을 향상시킬 수 있다고 인식되면, 근로자들은 이를 더 쉽게 받아들일 것이다. 또한, 이러한 기술의 쉬운 사용성은 작업자들이 기술을 더 빠르게 배우고, 적응하며, 효율적으로 활용할 수 있게 해줄 것이다. 이러한 결과의 시사점은 건설업계에서 스마트 안전장비의 도입과 확산을 촉진하기 위해서는 사용자 친화적인 디자인과 간편한 사용법을 갖춘 장비 개발이 중요하다는 것을 보여준다. 이는 건설업체들이 안전장비를 도입할 때, 근로자들의 사용 편의성을 고려하여 쉽고 직관적인 인터페이스를 갖춘 장비를 선택하거나 개발하는 데 초점을 맞출 필요가 있음을 의미한다.

셋째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 촉진조건(기업의 기술적 지원, 기술 사용에 대한 교육 및 훈련 지원, 기술 사용에 대한 체계 확립)은 건설근로자들의 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용요인 중 촉진조건이 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것은 다음과 같은 이유로 설명할 수 있다. 촉진조건은 기술 사용을 촉진하는 기존 인프라와 자원, 조직적 지원을 말한다. 건설현장에서 스마트 안전장비에 대한 접근성과 지원이 좋으면 근로자들이 이 기술을 더 쉽게 받아들이고 사용할 의사가 높아질 것이다. 예를 들어, 기업이 최신 스마트 안전장비를 제공하고, 필요한 교육과 기술 지원을 적극적으로 제공할 경우, 근로자들은 이 기술을 효율적으로 사용할 수 있다고 느낀다. 이러한 조건들은 근로자들의 기술 수용의도를 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 결과의 시사점은 건설 산업에서 스마트 안전장비의 도입과 확산을 촉진하기 위해서는 단순히 기술 자체의 우수성에만 초점을 맞추는 것이 아니라, 사용자의 기술 수용을 지원하고 촉진할 수 있는 조건과 환경을 마련하는 것이 중요하다는 것이다. 이는 건설현장의 안전과 생산성 향상을 위해 기술 도입과 함께 조직적인 지원과 교육 프로그램이 필요함을 시사한다.

넷째, 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT) 중에서 사회적 영향(주변사람들의 기술 사용지지 및 장려, 기술 사용 법안 제정, 사회적 수용, 기업 이미지)은 수용의도에 유의미한 정(+)의 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이러한 이유는 다양한 원인에 기인할 수 있는데 먼저, 건설현장의 특성상 개인의 안전에 대한 인식이 주로 개인적 경험과 직접적인 위험 인식에 의해 좌우되기 때문에, 동료나 상사의 의견보다는 개인의 경험과 판단이 더 중요하게 작용할 수 있다. 또한, 건설 근로자들 사이에서는 기존의 작업 방식과 장비에 대한 익숙함과 저항감이 존재할 수 있으며, 이러한 저항감은 새로운 기술에 대한 수용을 어렵게 만들 수 있을 것이다. 이러한 결과는 건설 근로자들의 스마트 안전장비 도입과 관련하여 개인의 경험과 인식에 더 많은 중점을 두어야 함을 시사한다. 이는 교육 및 훈련 프로그램의 개발과 실행, 장비의 효용성과 편의성을 강조하는 마케팅 전략, 그리고 사용자 친화적인 디자인 개선을 통해 이루어질 수 있다. 또한, 건설현장의 안전 문화를 개선하고 개인의 안전 의식을 높이는 데에도 중점을 둘 필요가 있다.

다섯째, 스마트 안전장비 수용요인(UTAUT)과 수용의도간의 관계에서 성별, 연령, 근무기간, 학력의 조절효과가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 다양한 관점에서 설명될 수 있다. 첫째, 현대 기술은 일반적으로 사용자 친화적이고 직관적으로 설계되어 있어, 다양한 인구통계적 특성을 가진 사용자들에게도 접근이 용이하다. 이로 인해 성별, 연령, 근무기간, 학력과 같은 인구통계학적 변수들이 기술 수용에 미치는 영향이 상대적으로 덜 중요해질 수 있다. 둘째, 현대 사회에서는 기술에 대한 일반적인 적응력이 상당히 향상되었다. 이는 다양한 연령대와 학력 수준의 사용자들이 새로운 기술을 빠르게 이해하고 효과적으로 사용할 수 있음을 의미한다. 결과적으로, 이러한 인구통계학적 특성들은 기술 수용에 큰 영향을 미치지 않을 수 있다. 셋째,

많은 조직에서는 직원들에게 필요한 기술 교육과 훈련을 제공한다. 이러한 교육 프로그램은 성별, 연령, 근무기간, 학력 등의 인구통계학적 차이를 극복하고 모든 직원들이 새로운 기술을 효과적으로 사용할 수 있도록 지원한다. 따라서, 이러한 조직적 노력은 인구통계학적 변수들의 영향력을 줄이는데 기여할 수 있다. 넷째, 스마트 안전 장비와 같은 기술의 접근성이 향상되었다. 이는 다양한 사용자 그룹이 기술을 쉽게 사용할 수 있게 하며, 결과적으로 인구통계학적 특성이 수용의도에 미치는 영향을 감소시킨다. 다섯째, 조직의 문화와 정책이 기술 수용에 큰 영향을 미칠 수 있다. 특정 조직이나 문화 내에서 기술에 대한 태도와 수용은 해당 조직의 문화적 가치, 정책, 사회적 규범에 의해 크게 결정될 수 있다. 이러한 요인들은 개인의 성별, 연령, 근무기간, 학력 같은 특성보다 기술 수용에 더 중요한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 요인들을 종합하면, 스마트 안전 장비와 같은 현대 기술에 대한 수용의도는 개인의 연령, 학력, 근무기간, 성별 같은 인구통계학적 특성보다는 기술 자체의 특성, 조직적 지원, 문화적 요인에 의해 더 크게 결정될 수 있음을 알 수 있다.

2. 한계점 및 후속연구

본 연구의 설계에 따른 한계점과 후속 연구를 위한 한계점은 다음과 같다.

본 연구의 한계점 중 하나는 표본의 지역적 한정성이다. 수도권 소재 건설현장 근로자들만을 대상으로 한 이 연구는 다른 지역의 근로자들이 가지고 있는 태도나 인식을 반영하지 못할 수 있다. 이는 연구 결과의 일반화에 제한을 초래할 수 있다. 또한, 설문조사 방법상 자기기입법을 사용함으로써 사회적 바람직성 편향이나 주관적인 응답의 왜곡이 발생할 가능성이 있다.

이에 대한 후속연구 방안으로는, 첫째, 향후 연구에서는 지역적 다양성을 확보하기 위해 수도권 외의 다른 지역 건설현장 근로자들도 포함시키는 것



이 바람직하다. 이를 통해 보다 광범위한 인구 통계학적 배경을 가진 대상자들의 의견을 수집하고 분석할 수 있다. 둘째, 자기기입법에 의한 데이터 수집 방법의 한계를 보완하기 위해, 질적 연구 방법론을 병행하는 것도 고려할 수 있다. 예를 들어, 심층 인터뷰나 포커스 그룹 인터뷰를 통해 보다 구체적이고 심도 있는 데이터를 얻을 수 있다. 셋째, 스마트 안전장비에 대한 충분한 설명과 양해를 구하는 과정에서 연구 참여자들의 이해도와 관심도를 높이기 위한 추가적인 정보 제공이나 교육 세션을 마련할 수 있다. 이러한 접근은 연구 참여자들의 응답의 질을 향상시키는 데 도움이 될 것이다.



참고문헌

- 고설태, 서울디지털재단 (2022). "중대재해처벌법 시행에 따른 건설분야 디지털 기술 활용에 대한 고찰"
- 과학기술전략연구소 (2019). 스마트 안전장비기술 개발사업 기획 최종보고서, 국토교통부 국 토교통과학기술진흥원
- 김광배 (2022). IoT 기반 스마트 안전장비안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
- 김기성 (2022). 스마트 안전장비안전관리 시스템이 위험대응에 미치는 영향에 관한 연구. 경기대학교 대학원 석사학위논문.
- 김용선 (2022). 중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 안전장비안전 기술 활용 방안. 인천대학교 대학원 박사학위논문.
- 맹인영, 이준원, 소한섭, 김세훈, 박성배 (2021). 건설현장 스마트 안전 장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구. 안전문화연구, (14), 47-63.
- 민경석 (2021). 스마트 기술을 활용한 건설현장 안전사고 방지에 대한 연구. 안전문화연구, (11), 97-114.
- 박시현 (2021). 1인 미디어 방송 골프레슨 동영상 서비스의 이용자만족도에 영향을 주는 요인에 관한 연구. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
- 방찬우, 김봉현 (2022). 건설현장 노동자를 위한 스마트 안전 장비 플랫폼 설계. 차세대융합기술학회논문지, 6(7), 1182-1188.
- 안형도 (2023). 건설현장 스마트장비(AIoT, Mobile)를 적용한안전관리 활성화 방안에 관한 연구. 선문대학교 대학원 박사학위논문.
- 엄정호 (2020). 작업장에서의 안전사고 예방을 위한 스마트 안전관리 시스템 설계. 디지털콘텐츠학회논문지, 21(4), 817-823.
- 원정훈, 이재현 (2021). 건설업 생애주기에 따른 산업재해 감소방안에 관한



- 연구(법제도, 예방사업 중심). 안전보건공단 산업안전보건연구원
이창남, 박종용, 설승환 (2023). 드론을 활용한 스마트 안전장비 안전기술
개발 및 실증연구. 안전문화연구, 93-105.
- 임진석 (2018). "안전기술 향상을 위한 ICT 융복합 연구, 안전보건공단 산
업안전보건연구원", 2018: 187~190.
- 전서현, 강상승, 김계경 (2020). 고소작업자 추락예방을 위한 스마트 안전고
리 체결 감지 시스템. 대한전자공학회 학술대회, 2564-2568.
- 조성인 (2019). 전자금융거래에서 새로운 접근매체의 사용의도에 영향을 미
치는 요인에 관한 연구, 박사학위논문. 숭실대학교 대학원.
- 조춘환 (2023). 건설현장 스마트 체험교육과 안전보건활동이 근로자의 의도
된 행동에 미치는 영향. 경기대학교 대학원 박사학위논문
- 최명기 (2022). "Iot와 Ai기반 스마트 안전의 현재와 미래", 14~23,
- 최상복 (2004). "산업안전대사전"
- 한국건설산업연구원 (2018). 『건설기술자 수급실태 및 수급 영향 요인 분석
과 정책과제』
- 한국로봇산업협회 (2016). "스마트디바이스와 로봇 간의 인터페이스 및 서
비스 - 제1부 : 용어 및 정의(KOROS 1110-1:2016)"
- 한국정보통신기술협회, "정보통신용어사전", [http://word.tta.or.kr/dictionary/
dictionaryView.do?word_seq=055975-1](http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=055975-1), 2023.09.20. 검색.
- 한충근 (2018). 지각된 위험특성과 사용자 특성이 비대면 금융거래시스템
사용의도에 미치는 영향 :바이오 정보기반의 본인인증시스템 중 심
으로. 한성대학교 대학원 박사학위논문.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R (1989). User acceptance
of computer technology: A comparison of two theoretical
models. Management Science, 35(8), pp.982-1003.
- Venkatesh, V (2022). Adoption and use of AI tools: a research agenda



- grounded in UTAUT. *Annals of Operations Research*, 1–12.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly*, 425–478.
- Wani, T. A., & Ali, S. W (2015). Innovation diffusion theory. *Journal of general management research*, 3(2), 101–118.
- Zhang, S., Sulankivi, K., Kiviniemi, M., Romo, I., Eastman, C. M., & Teizer, J (2015). BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety planning. *Safety science*, 72, 31–45.



부록: 설문지

스마트 안전장비 UTUAT 요인

1. 스마트 안전장비를 사용하면 일을 더 효과적으로 수행할 수 있을 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

2. 스마트 안전장비의 사용이 작업의 품질을 향상시킬 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

3. 스마트 안전장비를 사용하면 작업의 생산성을 높일 수 있을 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

4. 스마트 안전장비를 사용하면 일의 속도를 높일 수 있을 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

5. 스마트 안전장비의 사용이 작업 결과를 개선할 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

6. 스마트 안전장비를 배우고 사용하는 것은 직관적일 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

7. 스마트 안전장비의 사용법을 이해하고 습득하는 것은 쉬운 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

8. 스마트 안전장비를 사용하는데 필요한 기술적 지식은 최소한으로 충분할



것이다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

9. 스마트 안전장비의 사용 인터페이스는 사용자 친화적일 것이다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

10. 스마트 안전장비를 효과적으로 사용하는 데 필요한 시간과 노력은 적을 것이다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

11. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 필요한 모든 지원을 제공한다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

12. 우리 건설현장은 스마트 안전장비의 사용을 적극적으로 장려하고 있다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

13. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 대한 필요한 교육과 훈련을 제공하고 있다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

14. 우리 건설현장은 스마트 안전장비에 대한 기술적인 지원을 제공하고 있다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

15. 우리 건설현장은 스마트 안전장비 사용에 문제가 발생했을 경우, 즉시 해결을 위한 도움을 지원한다.

- | | | | | |
|------------|---------|-------|------|---------|
| 전혀 그렇지 않다. | 그렇지 않다. | 보통이다. | 그렇다. | 매우 그렇다. |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

16. 내 주변 사람들은 내가 스마트 안전장비를 사용하는 것을 지지하고 장



려한다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

17. 내가 존중하는 사람들은 내가 스마트 안전장비를 사용할 것을 기대한다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

18. 주변의 동료나 관리자들이 스마트 안전장비를 사용하는 것은 내가 본받을 만하다고 생각한다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

19. 건설현장에서의 스마트 안전장비 사용은 일반적으로 받아들여지고 있다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

20. 내가 속한 건설현장에서는 스마트 안전장비를 사용해야 하는 안전규정이 있다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

21. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 항상 사용할 계획이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

22. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 사용하려고 노력할 것이다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

23. 나는 건설현장에서 스마트 안전장비를 사용할 의도가 있다.

전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤



24. 나는 스마트 안전장비를 사용할 기회가 있다면 이용할 것이다.

- 전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

25. 나는 스마트 안전장비 사용이 업무 수행에 큰 도움을 줄 것으로 기대한다.

- 전혀 그렇지 않다. 그렇지 않다. 보통이다. 그렇다. 매우 그렇다.
① ② ③ ④ ⑤

*귀하의 일반적 특성에 관한 문항입니다.

귀하의 성별은?

- ☐ 남자 ☐ 여자

귀하의 나이는?

- ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 ☐ 60대

귀하의 건설현장 근무기간은?

- ☐ 1년 미만 ☐ 1년 이상 ~ 3년 미만 ☐ 3년 이상 ~ 5년 미만
☐ 5년 이상 ~ 7년 미만 ☐ 9년 이상

귀하의 학력은?

- ☐ 고등학교 졸업 ☐ 대학교 졸업 ☐ 대학원 졸업[석사 / 박사]

Abstract

This study aims to empirically investigate the factors affecting the adoption of smart safety equipment by construction workers by applying the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). For this purpose, a survey was conducted over three weeks from the first to the third week of September 2023, targeting construction site workers in the metropolitan area. After excluding insincere respondents, the data from 242 participants were analyzed. The key findings based on the hypothesis testing are summarized as follows.

First, performance expectancy, among the smart safety equipment adoption factors (UTAUT), has a significant positive impact on the adoption intentions of construction workers. Second, effort expectancy, among the smart safety equipment adoption factors (UTAUT), also shows a significant positive impact on the adoption intentions of construction workers. Third, facilitating conditions, another factor in the UTAUT, significantly positively affect the adoption intentions of construction workers. Fourth, social influence, among the UTAUT factors, does not significantly impact the adoption intentions. Fifth, no moderating effects of gender, age, duration of employment, or educational level were found in the relationship between the UTAUT factors and adoption intentions. The limitations of this study and suggestions for future research are as follows: One limitation of this study is the geographical limitation of the sample. Since this research only targeted workers at construction sites in the metropolitan area, it



might not reflect the attitudes or perceptions of workers from other regions, potentially limiting the generalization of the findings. Therefore, it is advisable for future studies to include workers from construction sites outside the metropolitan area to ensure regional diversity.